# Manual de operación de CHUCK

## Sistema de predicción de la fiabilidad de enlaces HF

Coverage & HF Usability Calculation Kit

4.ª edición  30 de octubre de 2026
Versión  CHUCK v1.0 (pantallas del 30 de octubre de 2026)

Este manual explica cómo configurar un enlace HF en la pantalla web de CHUCK y consultar la propagación de 24 horas, el mapa de enlaces, los informes, la cobertura regional, varios sitios RX, la malla entre estaciones, la predicción de 12 meses, la potencia de transmisión necesaria y los sitios candidatos. Empiece con un cálculo entre estaciones fijas y, si lo necesita, configure después las estaciones móviles, las observaciones externas y la lectura con IA de documentos de antenas.

### Primer cálculo

1. Inicie con Docker y abra http://localhost:18082 (en la versión pública, abra directamente el sitio web).

2. A la derecha, elija una estación TX y una RX e indique sus antenas.

3. En «Condiciones y clima espacial», compruebe el año y el mes, el SSN, las frecuencias y la clase de emisión.

4. Pulse «Calcular predicción de 24 horas →» y revise el mapa de calor, el mapa de enlaces y los detalles por hora.

5. Si lo necesita, reúna todo en una página con «Imprimir informe» o guarde CSV y JSON.

### Cómo obtener este manual

Puede descargar en todo momento el manual más reciente en el idioma de la pantalla con «Manual (PDF)», en la parte superior (capítulo 1).

### Principales cambios de la 4.ª edición

Esta edición incluye el marco que ahora rodea solo la celda elegida en los mapas de calor (toda la columna horaria si no hay frecuencia elegida) y los nombres de sitios TX/RX de los resultados, que ahora se muestran en el idioma de la pantalla. Todas las figuras se han vuelto a tomar en los 8 idiomas. El manual se distribuye en PDF para cada uno de los 8 idiomas de la pantalla (japonés, inglés, francés, español, italiano, portugués, alemán y coreano).

> Las figuras muestran ejemplos de uso de la pantalla en español. Yokosuka, Guam y otros lugares son posiciones aproximadas de ciudades y no indican instalaciones de comunicación reales. Los resultados son ejemplos calculados con el motor VOACAP real (noviembre de 2026, SSN 100 introducido manualmente). Las observaciones externas se muestran antes de su descarga, y los resultados OCR y los nombres de modelos son ejemplos. Las horas se muestran sobre todo en UTC; la hora de Japón es UTC más 9 horas.

# 1 Descargar el manual

El botón de descarga del manual está arriba a la derecha de la pantalla, a la izquierda de «Novedades».

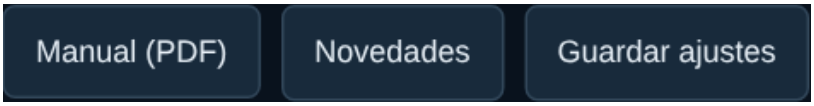



Figura 1 Botón de descarga del manual

1. Elija el idioma en que quiere leer con Language, arriba a la derecha.

2. Pulse «Manual (PDF)» para guardar el PDF ilustrado en el idioma elegido. Sirve para leer e imprimir.

3. La ubicación donde se guarda depende de la configuración de descargas del navegador.

> El manual existe en los mismos 8 idiomas que la pantalla, y sus figuras muestran la pantalla en cada idioma. El botón está tanto en la versión pública como en la local. Se descarga la versión incluida en la aplicación en ese momento.

# 2 Inicio y parada

Inicie Docker Desktop y abra un terminal en la carpeta del repositorio. Para los cálculos de propagación habituales no se necesita ninguna clave API de IA. Si usa la versión pública (un sitio web que no requiere instalación), no necesita este capítulo.

| Uso | Dirección predeterminada |
|---|---|
| Pantalla principal | http://localhost:18082 |
| Pantalla de administración de la pasarela | http://localhost:18083 |
| Dirección entre contenedores | http://position-gateway:8001 |

### Primer inicio

```
git clone https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-.git
cd CHUCK-public-
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

La primera compilación necesita conexión a Internet para obtener las imágenes base y otros componentes. Después, los cálculos con SSN manual y la visualización del mapa funcionan sin conexión. En Mac/Linux también puede iniciar con sh Start.sh, y en Windows PowerShell con ./Start.ps1.

### Actualización y reinicio

```
git pull --ff-only
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

### Parada y consulta de registros

```
docker compose down
docker compose logs --tail=100 -f
```

Salga de la vista de registros con Ctrl+C. Esto por sí solo no detiene los contenedores.

### Datos guardados

El historial de cálculos, las ubicaciones y antenas, los documentos originales importados, los ajustes de IA guardados y los recálculos programados se guardan en hf-data, y los ajustes de estaciones y las últimas posiciones en gateway-data. Se conservan en las paradas y reconstrucciones normales. docker compose down -v elimina ambos volúmenes persistentes, así que no lo use para un cierre normal.

Para cambiar el puerto, indique HF_PORT=18084 o similar en .env. 18083 es el puerto predeterminado de la pasarela. No configure el mismo puerto publicado que la aplicación principal.

# 3 Disposición de la pantalla y mapa de enlaces

El mapa de enlaces y los resultados están a la izquierda, y las ubicaciones de transmisión y recepción a la derecha. Las pestañas de resultados y ajustes están debajo del mapa.

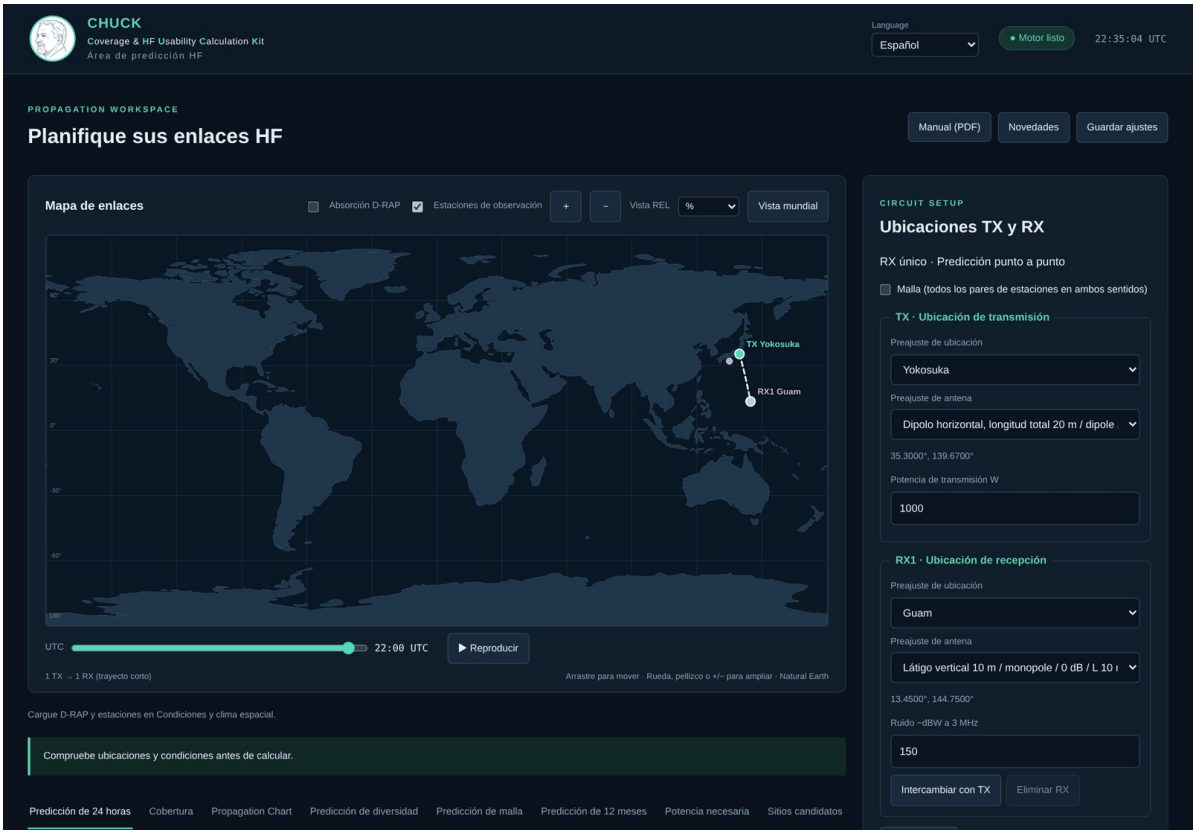



Figura 2 Pantalla inicial de la aplicación principal

1. En «Ubicaciones TX y RX», a la derecha, indique TX, RX y las antenas.

2. Arrastre el mapa para mover el centro de la vista. También puede cruzar la longitud 180°.

3. Acerque y aleje con la rueda del ratón, pellizcando en una pantalla táctil o con «＋» y «－» arriba a la derecha del mapa, y vuelva a la vista inicial con «Vista mundial».

4. «Absorción D-RAP» y «Estaciones de observación» activan o desactivan la superposición de observaciones externas (capítulo 21).

5. «Vista REL» cambia la REL del mapa y de las tablas entre % y 4 niveles (capítulo 9).

6. Las pestañas bajo el mapa cambian entre resultados, condiciones, preajustes, estaciones móviles e historial.

> Los clics izquierdo y derecho en el mapa no mueven TX/RX. Cambie las ubicaciones eligiendo preajustes. El mapa muestra la entrada actual, mientras que los resultados conservan las condiciones del último cálculo, por lo que debe recalcular tras cualquier cambio.
>
> Con Language, arriba a la derecha, puede elegir entre 8 idiomas. Los nombres de las ubicaciones predefinidas (Tokio, Guam, etc.) también se muestran en el idioma elegido en la matriz de malla, las tablas de diversidad, el selector de sitio del Propagation Chart y los informes. Los nombres de estaciones que el usuario registró o renombró, los nombres de antenas y los valores introducidos no se modifican.

«Novedades» muestra el historial de funciones añadidas (capítulo 29). «Guardar ajustes» guarda las condiciones introducidas y la selección TX/RX en ese navegador.

# 4 Configuración de las ubicaciones de transmisión y recepción

Hay una estación TX y de 1 a 8 RX. Empiece con una sola RX y compruebe la predicción punto a punto. Para la malla, consulte el capítulo 15.




Figura 3 Campos de configuración de TX y RX

1. En TX, elija el «Preajuste de ubicación» y el «Preajuste de antena», e introduzca la potencia de transmisión en W.

2. Elija RX1 del mismo modo e introduzca el ruido en el lugar de recepción. 150 equivale a −150 dBW a 3 MHz.

3. «Intercambiar con TX» intercambia la ubicación, la antena y otros ajustes entre esa RX y TX. Las demás RX se mantienen.

4. Para añadir RX, pulse «＋ Añadir RX». Con dos o más RX, el cálculo pasa a ser una predicción de diversidad.

5. Elimine una RX innecesaria con «Eliminar RX». La última no se puede eliminar.

> Para registrar nuevas coordenadas, abra «Registrar / editar ubicaciones»; para editar antenas, abra «Registrar / editar antenas». Las antenas solo de referencia no pueden elegirse para el cálculo.

# 5 Introducción de las condiciones de predicción

Abra la pestaña «Condiciones y clima espacial». El ejemplo usa noviembre de 2026, SSN 100 (entrada manual) y 10 frecuencias de 2 a 20 MHz.

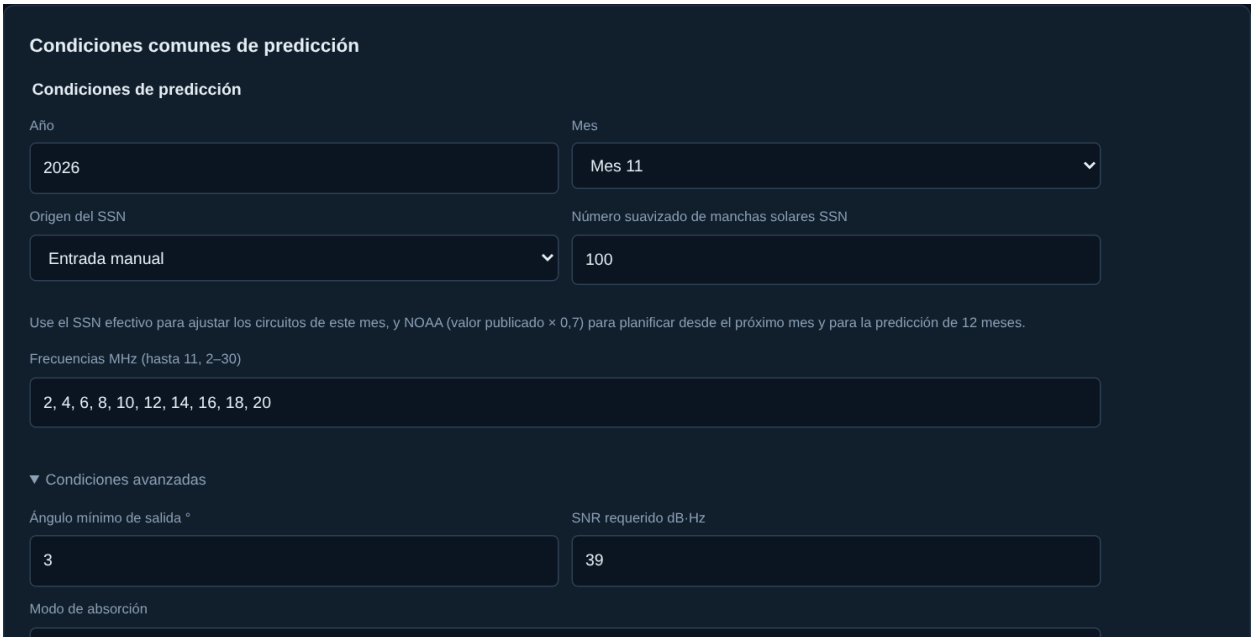



Figura 4 Condiciones de predicción comunes (parte superior)

| Elemento | Entrada y comprobación |
|---|---|
| Año y mes | Elija el año y el mes que quiere predecir. Los resultados por hora están en UTC. |
| Origen del SSN | Elija NOAA (el SSN suavizado del mes se obtiene al calcular y se multiplica por 0,7), entrada manual (0 a 250) o SSN efectivo (calculado para el mes actual a partir del foF2 observado). |
| Frecuencias MHz | Hasta 11 valores de 2 a 30 MHz, separados por comas o espacios. |
| Condiciones avanzadas | Compruebe el ángulo de despegue mínimo, la SNR requerida y el modo de absorción. |
| Umbrales de visualización REL | La REL objetivo y los límites de la vista de 4 niveles (capítulo 7). |

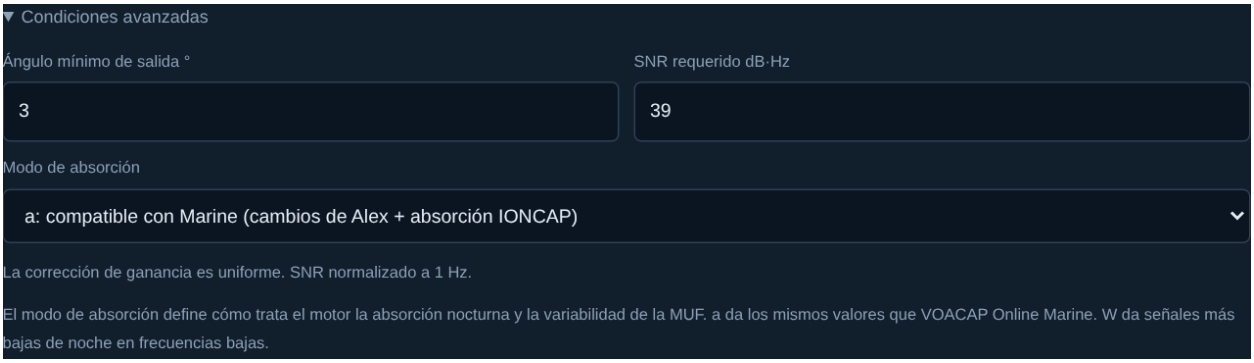



Figura 5  Condiciones avanzadas (ángulo de despegue mínimo, SNR requerida, modo de absorción)

1. Para empezar, ponga «Origen del SSN» en entrada manual y compruebe las condiciones.

2. Use el SSN efectivo para ajustar enlaces del mes actual, y NOAA para planificar el mes siguiente o posteriores y para la predicción de 12 meses. Con NOAA se usa en el cálculo 0,7 veces el valor publicado, y los resultados registran el valor publicado y el convertido.

3. El modo de absorción de «Condiciones avanzadas» es a por defecto (igual que VOACAP Online Marine). Los valores anteriores se reproducen con W.

4. Pulse «Calcular predicción de 24 horas →» a la derecha. Espere a que termine el cálculo.

Cambiar solo las condiciones no actualiza los resultados existentes. Recalcule tras un cambio.

# 6 Clase de emisión y polarización

Indíquelas en «Clase de emisión y calidad de recepción» y «Polarización y pérdida adicional» de la misma pestaña de condiciones.

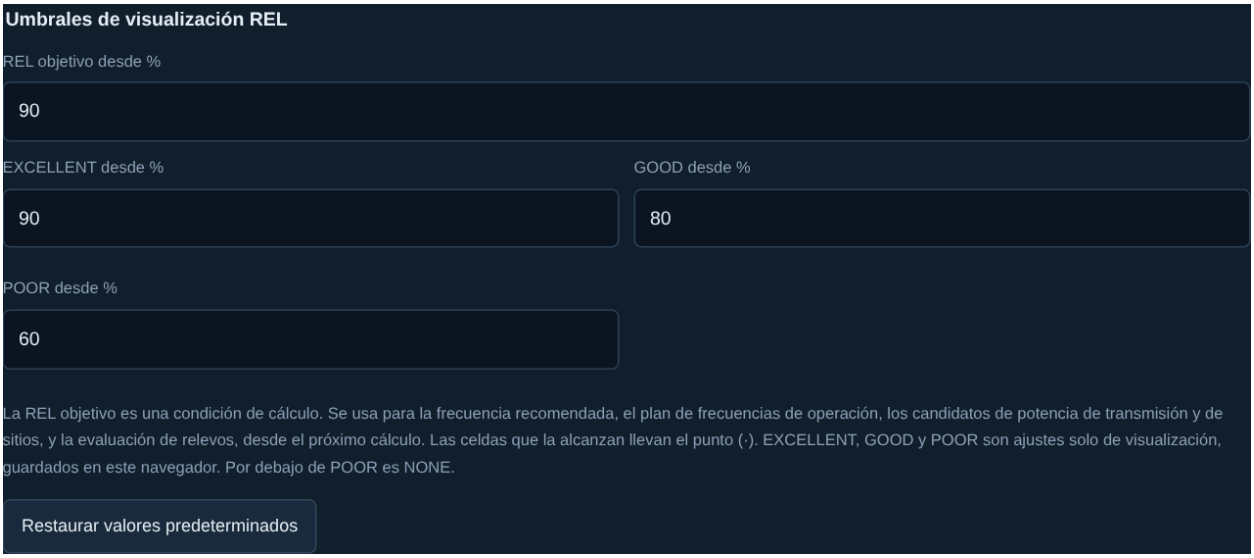



Figura 6 Clase de emisión, calidad de recepción y polarización

1. Elija la clase de emisión (A1A, J3E, A3E, F1B, G1D, etc.). Las SNR requeridas de 19 para A1A, 39 para J3E y 48 dB·Hz para A3E son ejemplos (igual que VOACAP Online Marine). Cámbielas si es necesario.

2. Introduzca el ancho de banda ocupado en la notación de la clase de emisión (3K00, 2K40, 500H, etc.).

3. Para introducir la SNR en banda, elija «Convertir SNR en banda y ancho ocupado» e indique la SNR necesaria. Ejemplo: 3K00 y 10 dB equivalen a unos 44,77 dB·Hz.

4. Para FSK, PSK y similares, indique la SNR requerida adecuada al módem, la codificación, la velocidad y el BER objetivo.

5. Elija la polarización de TX y de cada RX y, si es necesario, una pérdida de polarización adicional común a todos los trayectos (0 a 30 dB).

> El nombre de la polarización se registra como condición. Cambiar solo el nombre no cambia el diagrama de antena, y el desajuste de polarización y la rotación de Faraday no se calculan automáticamente. La pérdida adicional se aplica como una reducción de potencia equivalente. No cuente dos veces pérdidas ya incluidas en la ganancia de antena o la pérdida del cable. No se calculan la demodulación de formas de onda, la dispersión de retardo ni el propio BER.

# 7 REL objetivo y umbrales de visualización REL

En «Umbrales de visualización REL», establezca la REL objetivo usada como criterio de aprobación y los límites de la vista de 4 niveles.

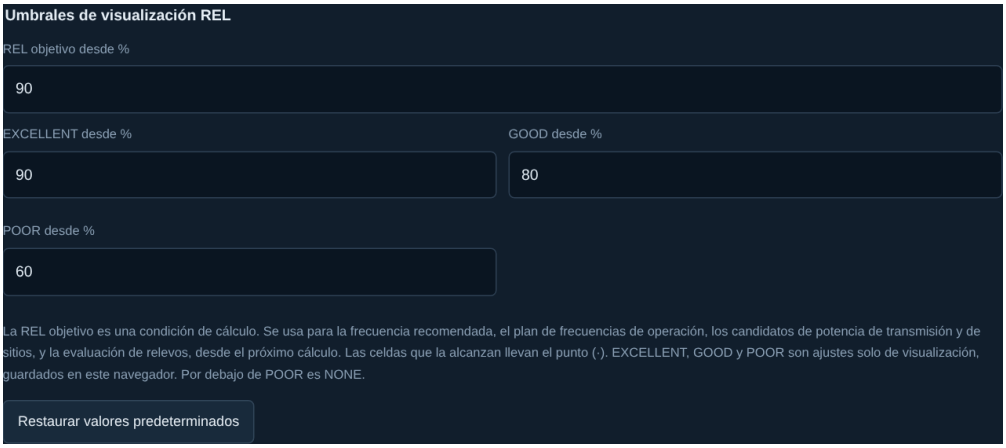



Figura 7 Umbrales de visualización REL

1. Introduzca «REL objetivo desde %». Se usa para la frecuencia recomendada, la marca (·) de las tablas, el plan de frecuencias de operación y las evaluaciones de la malla, los sitios candidatos y la potencia necesaria.

2. Cambie si es necesario los límites de la vista de 4 niveles (EXCELLENT, GOOD, POOR, NONE).

3. «Restaurar valores predeterminados» devuelve los límites a sus valores iniciales.

> La marca (·) en las celdas de los mapas de calor y otros lugares indica que se alcanza la REL objetivo, y cambia junto con ella. La REL objetivo se guarda con los resultados como condición de cálculo, así que recalcule tras cambiarla. Los cambios de límites solo afectan a la visualización.

# 8 Revisión de la predicción de 24 horas

Con una sola RX, los resultados se muestran en «Predicción de 24 horas».




Figura 8 Distancia, rumbo, frecuencia recomendada y mapa de calor de fiabilidad (con deslizador de hora)

1. Elija la intersección de una fila de frecuencia y una columna UTC. El color y el número indican la REL, y la marca (·) indica que se alcanza la REL objetivo. La celda elegida se enmarca y se resaltan los encabezados de su frecuencia y su hora. La fila de esa frecuencia también se resalta en los detalles por hora.

2. Al elegir de nuevo la misma celda se anula la selección de frecuencia y se enmarca toda la columna de la hora elegida.

3. Cambie la hora con el deslizador UTC sobre el mapa de calor y «▶Reproducir». Los detalles por hora y el mapa de enlaces pasan a la misma hora.

4. La fila superior muestra la distancia del enlace, el rumbo desde el lugar de transmisión y la frecuencia recomendada a la hora elegida.

5. Compruebe la REL, la SNR, la intensidad de señal y el ángulo de despegue en «Detalles por hora» o eligiendo una hora UTC.

6. La frecuencia recomendada se elige entre las frecuencias introducidas que alcanzan la REL objetivo. «Objetivo no alcanzado» indica que no hay ninguna.

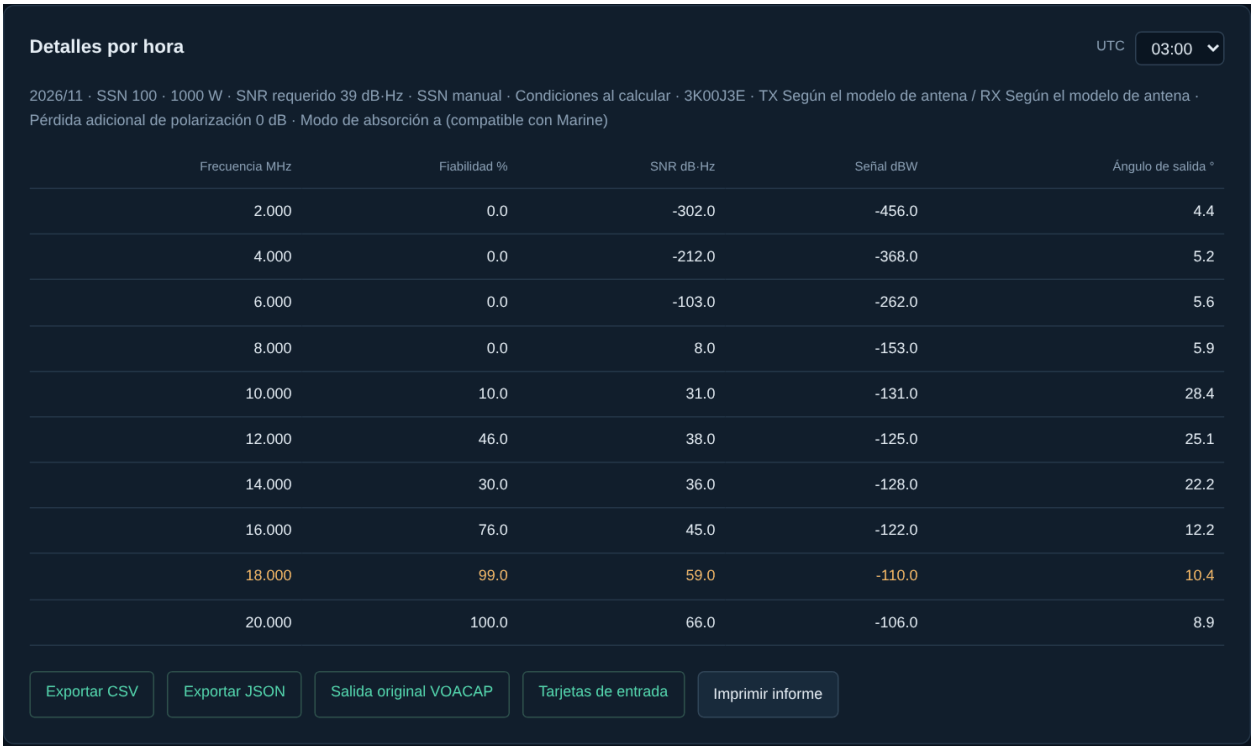



Figura 9  Detalles por hora y salidas

Desde la zona de salida puede usar «Imprimir informe» (capítulo 11) y guardar CSV, JSON, la salida bruta de VOACAP y la tarjeta de entrada.

> La REL es la fiabilidad del enlace según el modelo: la fracción del tiempo del mes en que se alcanza la SNR requerida. No es la probabilidad instantánea de conexión. La SNR está en dB·Hz (normalizada a 1 Hz); no la compare directamente con la SNR en banda de un receptor.

# 9 Deslizador de hora del mapa de enlaces y vista REL

En las pestañas Predicción de 24 horas, Predicción de diversidad y Predicción de malla, debajo del mapa de enlaces aparecen un deslizador UTC y botones de reproducir y detener.

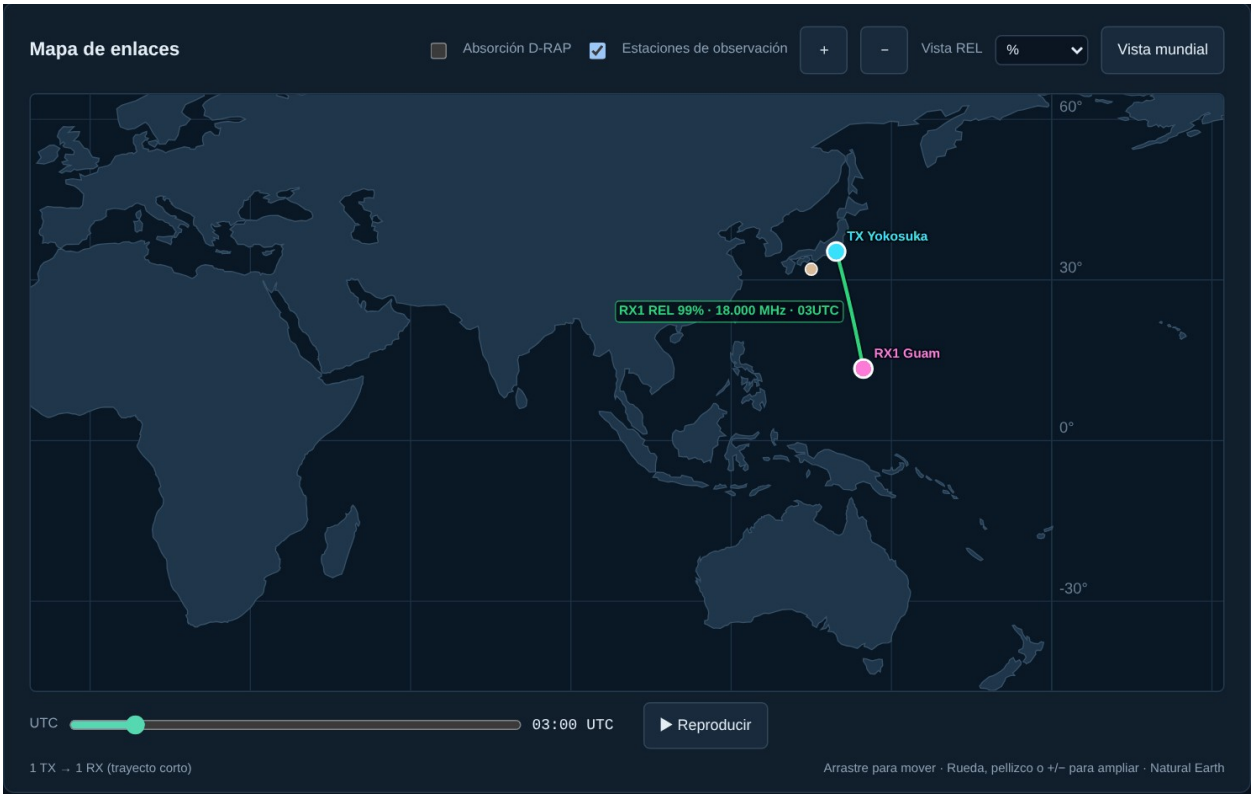



Figura 10 Deslizador de hora y trayectos coloreados según la REL

1. Al mover el deslizador, el color de los trayectos del mapa y la indicación REL sobre ellos (REL, frecuencia, UTC) pasan a esa hora.

2. «▶Reproducir» avanza automáticamente de hora en hora, y «■Detener» lo detiene.

3. Al elegir una hora con una celda del mapa de calor o con el deslizador sobre él, la hora del mapa también cambia.

4. Mientras haya una fila de frecuencia elegida en el mapa de calor, el color de los trayectos y la REL también se muestran para esa frecuencia. Al elegir de nuevo la misma celda se anula la selección y se vuelve a la vista de la mejor frecuencia.

### Vista REL (% / 4 niveles)

Si «Vista REL», arriba a la derecha del mapa, se pone en «4 niveles», el mapa, los mapas de calor y la tabla de malla muestran los niveles EXCELLENT, GOOD, POOR y NONE. Los colores de la vista en % usan los mismos tonos que la vista de 4 niveles, por lo que se leen igual en ambas.

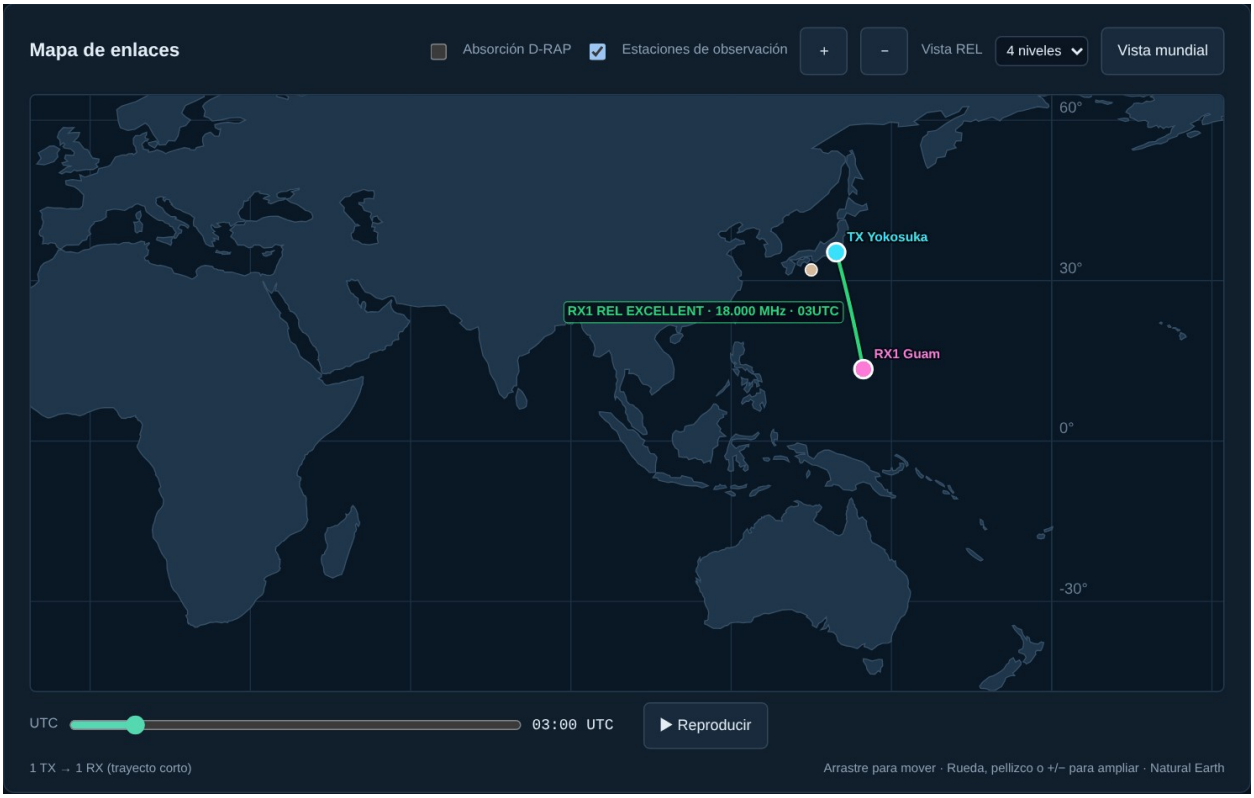



Figura 11 Mapa de enlaces en la vista de 4 niveles




Figura 12 Mapa de calor en la vista de 4 niveles

Cuando no hay ninguna frecuencia elegida, el color del trayecto indica la mejor REL a la hora elegida. Los límites de los niveles se cambian como se describe en el capítulo 7.

# 10 Plan de frecuencias de operación de 24 horas

Debajo de la predicción de 24 horas se muestra una tabla con la frecuencia que conviene usar en cada franja horaria. Las frecuencias calculadas (hasta 11) se consideran las frecuencias asignadas, y el plan elige entre ellas.

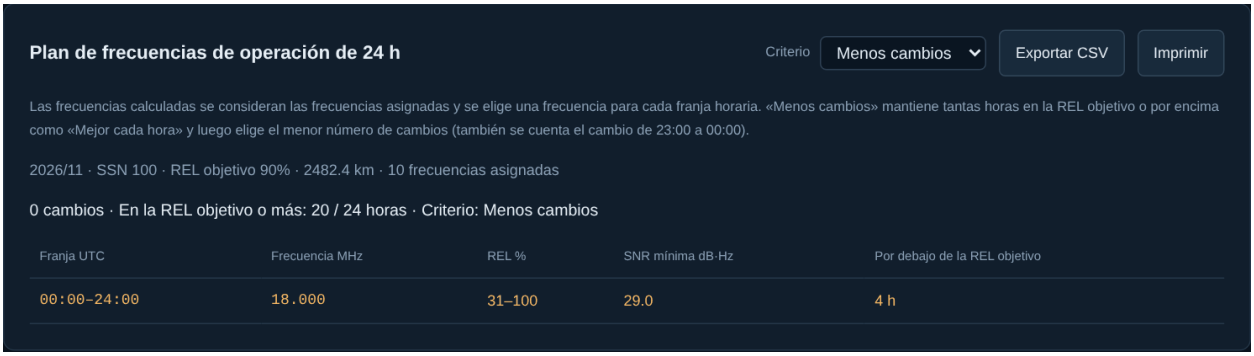



Figura 13 Plan de frecuencias de operación de 24 horas

1. Compruebe la franja horaria, la frecuencia, la REL (mínima a máxima), la SNR mínima y el número de horas por debajo de la REL objetivo.

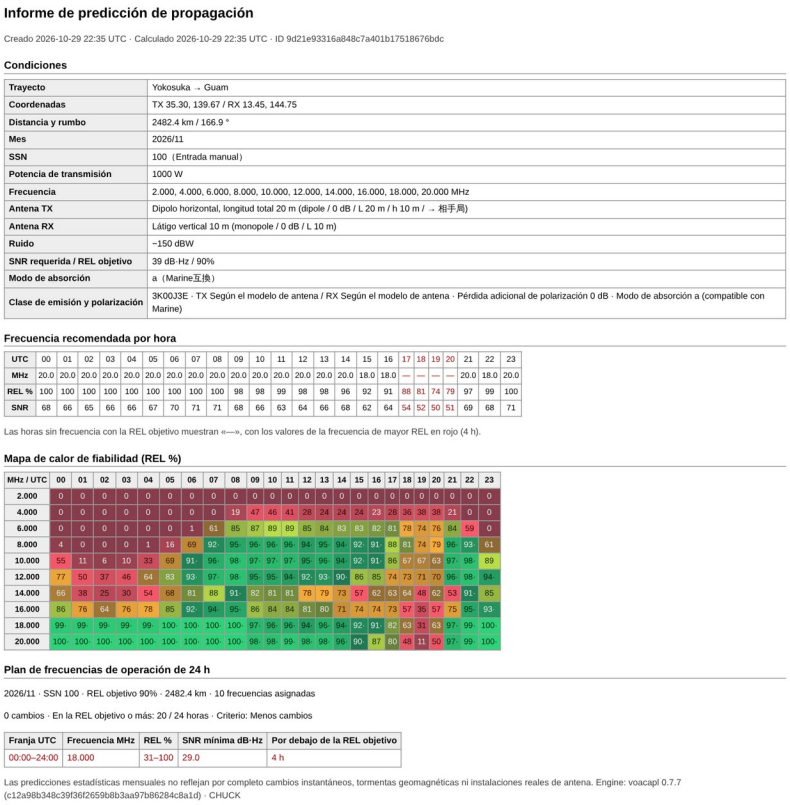
2. Cambie el «Criterio». «Menos cambios» (por defecto) asegura tantas horas en la REL objetivo o por encima como «Mejor cada hora» y después reduce al mínimo los cambios. «Mejor cada hora» elige en cada hora UTC la frecuencia de mayor REL.

3. «Exportar CSV» guarda una fila por hora, e «Imprimir» imprime solo la tabla del plan.

> El plan supone que el mismo plan diario se repite cada día, por lo que el paso de las 23:00 a las 0:00 también cuenta como un cambio. En las horas en que ninguna frecuencia alcanza la REL objetivo se indica la mejor frecuencia y la hora se cuenta como «Por debajo de la REL objetivo».

# 11 Impresión de informes

«Imprimir informe» reúne las condiciones y las tablas y gráficos mostrados en una página imprimible con fondo blanco. Está en la predicción de 24 horas y también en las pestañas Cobertura, Propagation Chart, Predicción de diversidad, Predicción de malla, Predicción de 12 meses, Potencia necesaria y Sitios candidatos.



**Informe de predicción de propagación**

Creado 2026-10-29 22:35 UTC · Calculado 2026-10-29 22:35 UTC · ID 9d21e93316a848c7a401b17518676bdc

**Condiciones**

| | |
|---|---|
| **Trayecto** | Yokosuka → Guam |
| **Coordenadas** | TX 35.30, 139.67 / RX 13.45, 144.75 |
| **Distancia y rumbo** | 2482.4 km / 166.9 ° |
| **Mes** | 2026/11 |
| **SSN** | 100（Entrada manual） |
| **Potencia de transmisión** | 1000 W |
| **Frecuencia** | 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000 MHz |
| **Antena TX** | Dipolo horizontal, longitud total 20 m (dipole / 0 dB / L 20 m / h 10 m / → 相手局) |
| **Antena RX** | Látigo vertical 10 m (monopole / 0 dB / L 10 m) |
| **Ruido** | −150 dBW |
| **SNR requerida / REL objetivo** | 39 dB·Hz / 90% |
| **Modo de absorción** | a（Marine互換） |
| **Clase de emisión y polarización** | 3K00J3E · TX Según el modelo de antena / RX Según el modelo de antena · Pérdida adicional de polarización 0 dB · Modo de absorción a (compatible con Marine) |

**Frecuencia recomendada por hora**

| UTC | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | — | — | — | — | 20.0 | 18.0 | 20.0 |
| REL % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 92 | 91 | 88 | 81 | 74 | 79 | 97 | 99 | 100 |
| SNR | 68 | 66 | 65 | 66 | 66 | 67 | 70 | 71 | 71 | 68 | 66 | 63 | 64 | 66 | 68 | 62 | 64 | 54 | 52 | 50 | 51 | 69 | 68 | 71 |

Las horas sin frecuencia con la REL objetivo muestran «—», con los valores de la frecuencia de mayor REL en rojo (4 h).

**Mapa de calor de fiabilidad (REL %)**

| MHz / UTC | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 46 | 41 | 28 | 24 | 24 | 24 | 23 | 28 | 36 | 38 | 38 | 21 | 0 | 0 |
| 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 85 | 87 | 89 | 89 | 85 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 78 | 74 | 76 | 84 | 59 | 0 |
| 8.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 69 | 92 | 95 | 96 | 96 | 96 | 94 | 95 | 94 | 92 | 91 | 88 | 81 | 74 | 79 | 96 | 93 | 61 |
| 10.000 | 55 | 11 | 6 | 10 | 33 | 69 | 91 | 96 | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 | 94 | 92 | 91 | 86 | 67 | 67 | 63 | 97 | 98 | 89 |
| 12.000 | 77 | 50 | 37 | 46 | 64 | 83 | 93 | 97 | 98 | 95 | 95 | 94 | 92 | 93 | 90 | 86 | 85 | 74 | 73 | 71 | 70 | 96 | 98 | 94 |
| 14.000 | 66 | 38 | 25 | 30 | 54 | 68 | 81 | 88 | 91 | 82 | 81 | 81 | 78 | 79 | 73 | 57 | 62 | 63 | 64 | 48 | 62 | 53 | 91 | 85 |
| 16.000 | 86 | 76 | 64 | 76 | 78 | 85 | 92 | 94 | 95 | 86 | 84 | 84 | 81 | 80 | 71 | 74 | 74 | 73 | 57 | 35 | 57 | 75 | 95 | 93 |
| 18.000 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 96 | 94 | 96 | 94 | 92 | 91 | 82 | 63 | 31 | 63 | 97 | 99 | 100 |
| 20.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 90 | 87 | 80 | 48 | 11 | 50 | 97 | 99 | 100 |

**Plan de frecuencias de operación de 24 h**

2026/11 · SSN 100 · REL objetivo 90% · 2482.4 km · 10 frecuencias asignadas

0 cambios · En la REL objetivo o más: 20 / 24 horas · Criterio: Menos cambios

| Franja UTC | Frecuencia MHz | REL % | SNR mínima dB·Hz | Por debajo de la REL objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–24:00 | 18.000 | 31–100 | 29.0 | 4 h |

Las predicciones estadísticas mensuales no reflejan por completo cambios instantáneos, tormentas geomagnéticas ni instalaciones reales de antena. Engine: voacapl 0.7.7 (c12a98b348c39f36f2659b8b3aa97b86284c8a1d) · CHUCK

Figura 14 Informe de la predicción de 24 horas (página imprimible)

1. Tras el cálculo, pulse «Imprimir informe» en la zona de salida de cada pestaña (en la Propagation Chart, encima del gráfico).

2. Se abre otra ventana con el cuadro de impresión. Si necesita un PDF, elija «Guardar como PDF» como destino. El diseño está pensado para A4 horizontal.

3. Si las ventanas emergentes están bloqueadas, permítalas para esta página en el navegador.

| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Predicción de 24 horas | Condiciones, frecuencia recomendada por hora, mapa de calor de fiabilidad, plan de frecuencias de operación de 24 horas |
| Cobertura | Frecuencia, UTC, número de puntos y mapa de enlaces con los puntos de la cuadrícula |
| Propagation Chart | Resultado elegido, estación recibida, indicador mostrado y gráfico |
| Predicción de diversidad | Tabla de la REL del mejor sitio, selección de sitio e intervalo teórico, detalles por sitio |

| | |
|---|---|
| Predicción de malla | Matriz TX × RX (REL tras el relevo y número de relevos↻), tabla del trayecto elegido y ruta de relevo |
| Predicción de 12 meses | Tabla mes × UTC y tabla frecuencia × UTC del mes elegido |
| Potencia necesaria | Tabla de potencia mínima y tabla de la mejor REL por potencia |
| Sitios candidatos | Tabla de resultados de la comparación |

Los colores y marcas (·) de las tablas son los mismos que en pantalla y reflejan la REL objetivo, los umbrales de visualización REL y el cambio % / 4 niveles. Un informe muestra los resultados en el momento del cálculo y no indica asignación de frecuencias ni autorización de operación.

# 12 Uso de la Propagation Chart

En la pestaña «Propagation Chart» se ven las tendencias según la hora UTC y la frecuencia. Ejecute antes un cálculo punto a punto o de diversidad.




Figura 15 Propagation Chart por hora UTC y frecuencia

1. En «Predicción mostrada», elija la predicción punto a punto o la predicción de diversidad.
2. Con varias RX, elija la «Estación recibida» y compruebe cada trayecto.
3. Cambie el «Indicador mostrado» entre REL y SNR.
4. Active o desactive la vista de la MUF. Al elegir una celda se va a los detalles de esa hora.
5. Guarde el gráfico con «Exportar SVG» e imprímalo con «Imprimir informe».

Las celdas son valores discretos de las frecuencias y horas UTC calculadas. No hay interpolación entre frecuencias. La MUF es la salida del motor para el trayecto elegido y no es un límite que garantice el éxito de la comunicación ni la autorización de uso.

# 13 Cálculo de la cobertura regional

«Cobertura» calcula una cuadrícula regional centrada en la posición de RX1 para una hora y una frecuencia dadas.




Figura 16 Indicación de frecuencia, hora y extensión




Figura 17 Cobertura mostrada en el mapa

1. En la pestaña «Cobertura», elija la frecuencia, la hora UTC y la extensión en latitud y longitud.

2. Compruebe la ubicación, la antena y el ruido de RX1 y las condiciones comunes. Aunque añada RX2 u otras, este cálculo usa RX1.

3. Pulse «Calcular cobertura» y espere a que se procesen hasta 35 puntos.

4. Revise el color de los círculos del mapa y elija uno para mostrar su ubicación y REL. También puede guardar CSV/JSON e imprimir un informe.

Cada círculo es una predicción punto a punto independiente. No hay interpolación entre círculos y no estiman el límite de una zona continua donde sea posible comunicar. El gris indica que no hay valor calculado.

# 14 Predicción de diversidad con varias RX

Configure de 2 a 8 RX a la derecha y pulse «Calcular predicción de 24 horas →» para ver la «Predicción de diversidad».




Figura 18 Ubicaciones de transmisión y recepción con tres RX



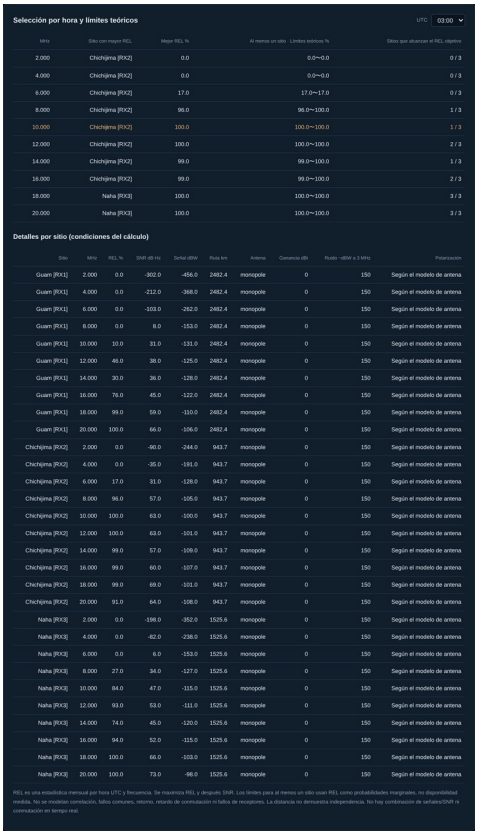
**Frecuencia × UTC · REL del mejor sitio (%)**

No es fiabilidad tras combinación. Seleccione una celda; gris = sin datos.

UTC 03:00 UTC ▶ Reproducir

| MHz / UTC | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 25 | 19 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 13 | 24 | 33 | 34 | 10 | 0 | 0 |
| 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 80 | 94 | 94 | 94 | 93 | 91 | 86 | 86 | 85 | 85 | 86 | 88 | 90 | 91 | 93 | 91 | 23 |
| 6.000 | 78 | 37 | 15 | 17 | 54 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 99 |
| 8.000 | 99 | 99 | 96 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 93 | 100 | 100 | 100 |
| 10.000 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 95 | 95 | 97 | 96 | 83 | 73 | 97 | 100 | 100 |
| 12.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 95 | 90 | 86 | 85 | 79 | 79 | 71 | 70 | 96 | 100 | 100 |
| 14.000 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 90 | 91 | 90 | 79 | 73 | 57 | 62 | 63 | 64 | 48 | 62 | 53 | 98 | 99 |
| 16.000 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 94 | 93 | 87 | 80 | 71 | 74 | 74 | 73 | 57 | 35 | 57 | 75 | 95 | 100 |
| 18.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 94 | 96 | 94 | 92 | 91 | 82 | 63 | 31 | 63 | 97 | 99 | 100 |
| 20.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 90 | 87 | 80 | 48 | 11 | 50 | 97 | 99 | 100 |

Figura 19 Mapa de calor de la REL del mejor sitio



**Selección por hora y límites teóricos**

UTC 03:00

| MHz | Sitio con mayor REL | Mejor REL % | Al menos un sitio | Límites teóricos % | Sitios que alcanzan el REL objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | Chichijima [RX2] | 0.0 | | 0.0%–0.0 | 0 / 3 |
| 4.000 | Chichijima [RX2] | 0.0 | | 0.0%–0.0 | 0 / 3 |
| 6.000 | Chichijima [RX2] | 17.0 | | 17.0%–17.0 | 0 / 3 |
| 8.000 | Chichijima [RX2] | 96.0 | | 96.0%–100.0 | 1 / 3 |
| 10.000 | Chichijima [RX2] | 100.0 | | 100.0%–100.0 | 1 / 3 |
| 12.000 | Chichijima [RX2] | 100.0 | | 100.0%–100.0 | 2 / 3 |
| 14.000 | Chichijima [RX2] | 99.0 | | 99.0%–100.0 | 1 / 3 |
| 16.000 | Chichijima [RX2] | 99.0 | | 99.0%–100.0 | 2 / 3 |
| 18.000 | Naha [RX3] | 100.0 | | 100.0%–100.0 | 3 / 3 |
| 20.000 | Naha [RX3] | 100.0 | | 100.0%–100.0 | 3 / 3 |

**Detalles por sitio (condiciones del cálculo)**

| Sitio | MHz | REL % | SNR dB Hz | Señal dBW | Ruta km | Antena | Ganancia dBi | Ruido −dBW a 3 MHz | Polarización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guam [RX1] | 2.000 | 0.0 | -302.0 | -456.0 | 2482.4 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Guam [RX1] | 4.000 | 0.0 | -212.0 | -368.0 | 2482.4 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Guam [RX1] | 6.000 | 0.0 | -103.0 | -262.0 | 2482.4 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Guam [RX1] | 8.000 | 0.0 | 8.0 | -153.0 | 2482.4 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Guam [RX1] | 10.000 | 10.0 | 31.0 | -131.0 | 2482.4 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Guam [RX1] | 12.000 | 46.0 | 38.0 | -125.0 | 2482.4 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Guam [RX1] | 14.000 | 30.0 | 36.0 | -128.0 | 2482.4 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Guam [RX1] | 16.000 | 76.0 | 45.0 | -122.0 | 2482.4 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Guam [RX1] | 18.000 | 99.0 | 59.0 | -110.0 | 2482.4 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Guam [RX1] | 20.000 | 100.0 | 66.0 | -106.0 | 2482.4 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Chichijima [RX2] | 2.000 | 0.0 | -90.0 | -244.0 | 943.7 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Chichijima [RX2] | 4.000 | 0.0 | -35.0 | -191.0 | 943.7 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Chichijima [RX2] | 6.000 | 17.0 | 31.0 | -128.0 | 943.7 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Chichijima [RX2] | 8.000 | 96.0 | 57.0 | -105.0 | 943.7 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Chichijima [RX2] | 10.000 | 100.0 | 63.0 | -100.0 | 943.7 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Chichijima [RX2] | 12.000 | 100.0 | 63.0 | -101.0 | 943.7 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Chichijima [RX2] | 14.000 | 99.0 | 57.0 | -109.0 | 943.7 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Chichijima [RX2] | 16.000 | 99.0 | 60.0 | -107.0 | 943.7 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Chichijima [RX2] | 18.000 | 99.0 | 69.0 | -101.0 | 943.7 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Chichijima [RX2] | 20.000 | 91.0 | 64.0 | -106.0 | 943.7 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Naha [RX3] | 2.000 | 0.0 | -198.0 | -352.0 | 1525.6 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Naha [RX3] | 4.000 | 0.0 | -82.0 | -238.0 | 1525.6 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Naha [RX3] | 6.000 | 0.0 | 6.0 | -153.0 | 1525.6 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Naha [RX3] | 8.000 | 27.0 | 34.0 | -127.0 | 1525.6 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Naha [RX3] | 10.000 | 84.0 | 47.0 | -115.0 | 1525.6 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Naha [RX3] | 12.000 | 93.0 | 53.0 | -111.0 | 1525.6 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Naha [RX3] | 14.000 | 74.0 | 45.0 | -120.0 | 1525.6 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Naha [RX3] | 16.000 | 94.0 | 52.0 | -115.0 | 1525.6 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Naha [RX3] | 18.000 | 100.0 | 66.0 | -103.0 | 1525.6 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |
| Naha [RX3] | 20.000 | 100.0 | 73.0 | -98.0 | 1525.6 | monopole | 0 | 150 | Según el modelo de antena |

REL es una estadística mensual por hora UTC y frecuencia. Se maximiza REL y después SNR. Los límites para al menos un sitio usan REL como probabilidades marginales, no disponibilidad medida. No se modelan correlación, fallos comunes, retorno, retardo de conmutación ni fallos de receptores. La distancia no demuestra independencia. No hay combinación de señales/SNR ni conmutación en tiempo real.

Figura 20 Comparación de sitios y detalles por sitio

1. Configure la ubicación, la antena y el ruido de cada RX.

2. Elija una hora con una celda del mapa de calor, o con el deslizador UTC sobre él y «▶Reproducir», y revise el mejor sitio por frecuencia y los detalles por sitio. La celda elegida se enmarca; si no hay frecuencia elegida, se enmarca toda la columna horaria.

3. Compare los «Sitios que alcanzan el REL objetivo» y, si es necesario, cambie de RX en la Propagation Chart.

4. En el mapa de enlaces, los trayectos a cada RX se colorean según la REL al ritmo del deslizador de hora.

5. Solo si necesita el valor de referencia con supuesto de independencia, active la casilla correspondiente en la pestaña de condiciones y recalcule.

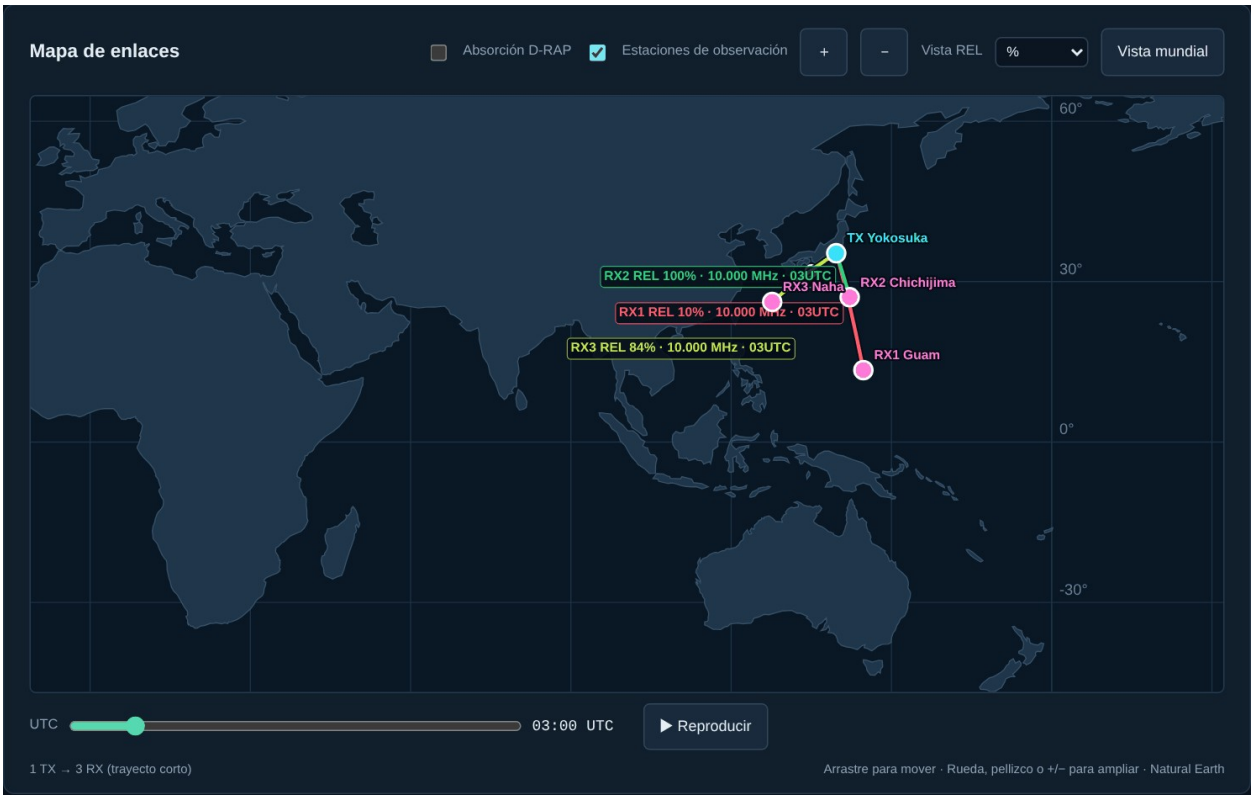



Figura 21 Mapa de enlaces de la predicción de diversidad

El mapa de calor muestra la REL del mejor sitio, no una fiabilidad combinada. En un ejemplo con REL del 80 % y del 60 %, el intervalo teórico de recepción en al menos un sitio es del 80 al 100 %, y el valor de referencia con supuesto de independencia es del 92 %. La correlación entre sitios no se evalúa. No se evalúan la combinación de formas de onda, la conmutación real de receptores ni la disponibilidad que incluya fallos comunes y enlaces IP de relevo.

# 15 Predicción de malla entre estaciones

Para un conjunto de 2 a 8 estaciones que transmiten y reciben, la REL entre todas ellas se muestra como una matriz TX (filas) × RX (columnas). Con N estaciones se calculan N×(N−1) trayectos (56 con 8 estaciones), uno por sentido.

1. En «Ubicaciones TX y RX», a la derecha, elija «Malla (todos los pares de estaciones en ambos sentidos)». Las tarjetas TX y RX pasan a ser «Estación 1 a N».

2. Para cada estación, configure la ubicación, la antena de transmisión, la antena de recepción (por defecto la misma que la de transmisión), la potencia de transmisión y el ruido. «+ Añadir estación» permite hasta 8 estaciones.

3. «Calcular predicción de 24 horas →» lleva a la pestaña «Predicción de malla».

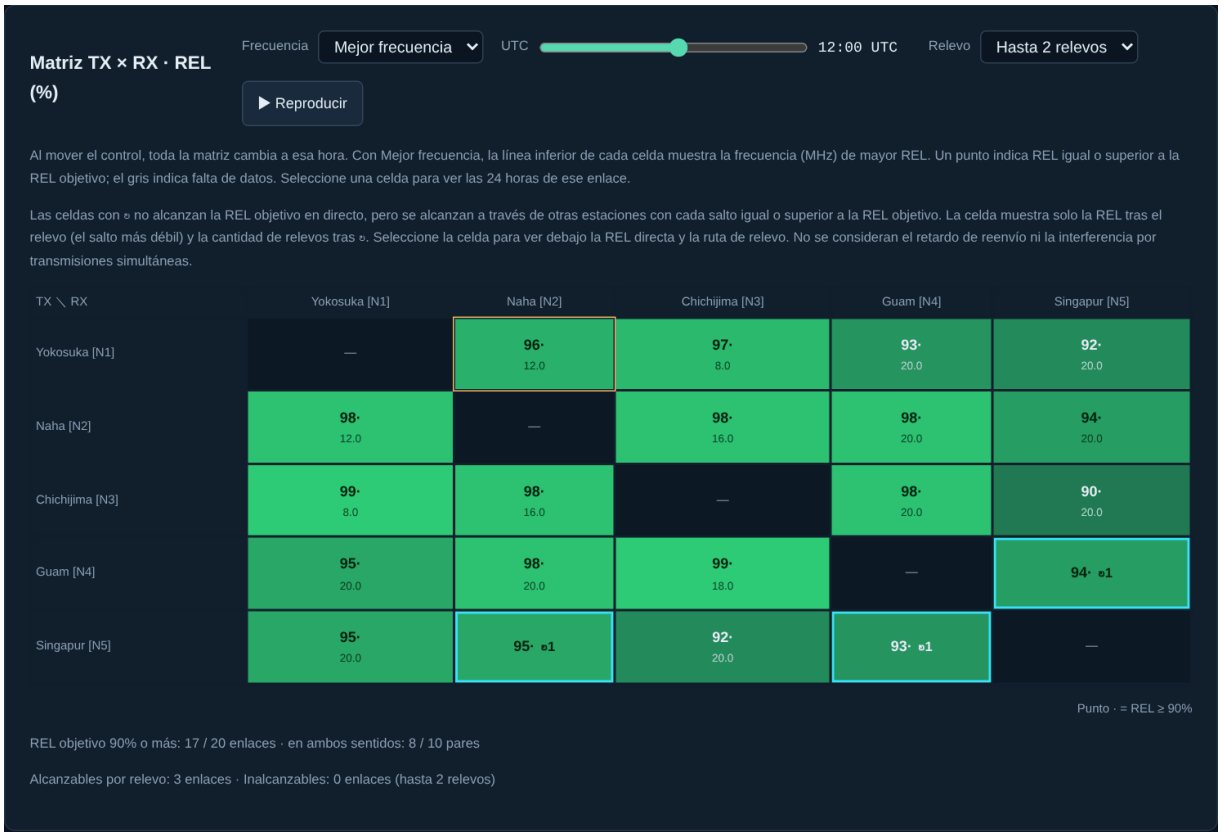



Figura 22 Matriz TX × RX (los trayectos alcanzados mediante relevo se enmarcan e indican el número de relevos↻)

1. Con el deslizador UTC y «▶Reproducir» se cambia la hora de toda la matriz. La hora del mapa de enlaces la sigue.

2. Indique una «Frecuencia» o elija «Mejor frecuencia». Con la mejor frecuencia, esta se muestra en la línea inferior de cada celda.

3. Elija «Relevo» entre «Solo directo», «Hasta 1 relevo» y «Hasta 2 relevos» (por defecto). Los trayectos que no alcanzan la REL objetivo en directo pero sí mediante relevo se enmarcan e indican la REL tras el relevo y el número de relevos↻, con la REL sin relevo debajo.

4. Al elegir una celda, en «Detalle del enlace · frecuencia × UTC» se muestran debajo la REL frecuencia × UTC y la ruta de relevo de ese trayecto. En el detalle del enlace se enmarca la celda de

la hora y la frecuencia elegidas (toda la columna horaria con la mejor frecuencia). «Mostrar sentido inverso» intercambia TX y RX.

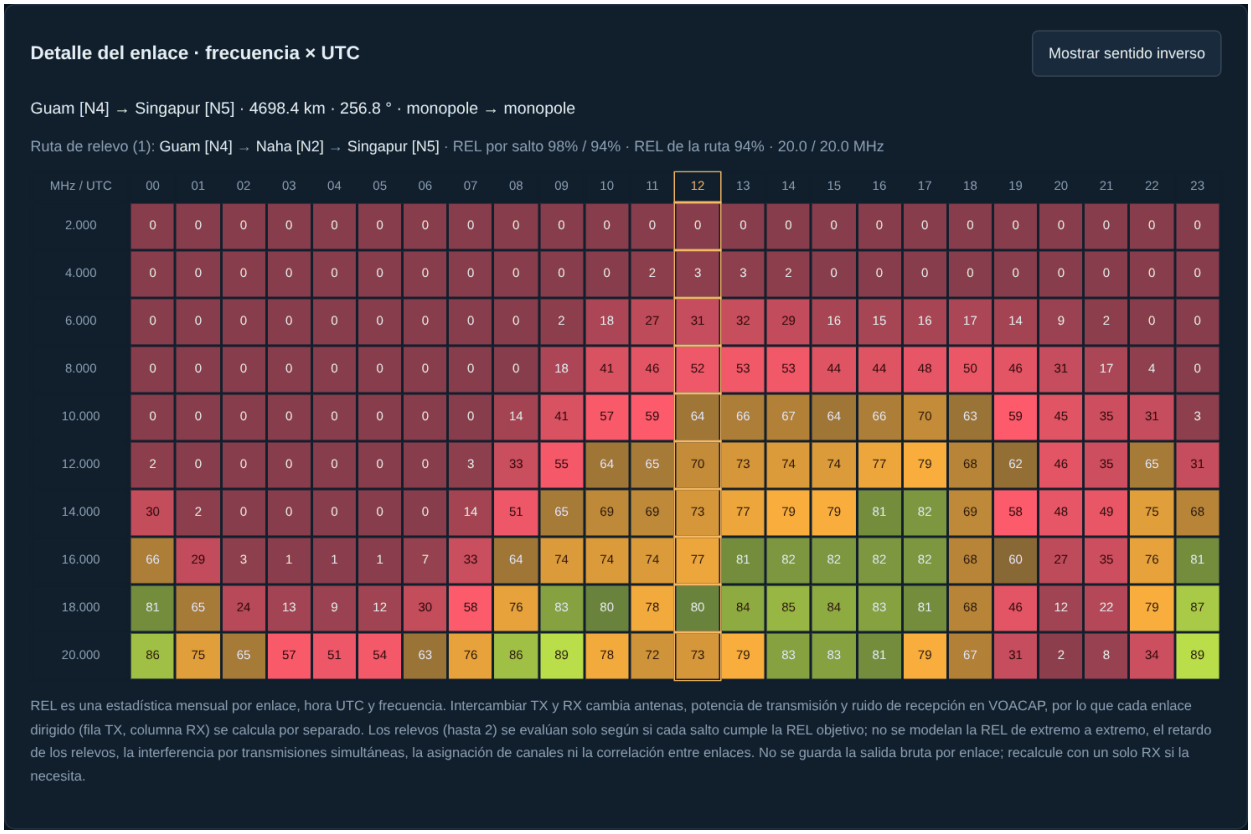



Figura 23 Detalle del enlace y ruta de relevo




Figura 24 Mapa de enlaces de la predicción de malla (dos trayectos, uno por sentido, para cada par de estaciones)

Para cada par de estaciones, el mapa de enlaces dibuja en paralelo los dos trayectos A→B y B→A, con flechas para el sentido y colores y etiquetas para la REL de cada sentido.

El relevo se evalúa solo según si cada salto alcanza la REL objetivo a la misma hora UTC; no se muestra una REL de extremo a extremo obtenida multiplicando las REL de los saltos. No se consideran el retardo de almacenamiento y reenvío en los relevos, la conmutación de transmisión/recepción, las interferencias ni la asignación de canales. Como las entradas de VOACAP son asimétricas entre transmisión y recepción, la REL de A→B y la de B→A pueden no coincidir.

# 16 Predicción de 12 meses

Para un trayecto (TX→RX1) se calculan predicciones de 24 horas durante 12 meses a partir del año y el mes de las condiciones de predicción, y la REL mes × UTC muestra los cambios estacionales.




Figura 25 Predicción de 12 meses (REL por mes × UTC)

1. Elija TX y RX a la derecha. Si hay varias RX, se usa RX1. No se puede usar con la malla.

2. En la pestaña «Predicción de 12 meses», pulse «Calcular 12 meses». El motor se ejecuta 12 veces de forma sucesiva.

3. Las filas de la tabla son meses y las columnas horas UTC. Con «Frecuencia» elija la mejor frecuencia o una concreta. La columna de la derecha es el número de horas en la REL objetivo o por encima.

4. Al elegir una celda se muestra la frecuencia × UTC de ese mes en «Detalle del mes · frecuencia × UTC», debajo. Puede guardar CSV/JSON e imprimir un informe.

> Un SSN manual usa el mismo valor para los 12 meses. NOAA usa el valor suavizado de cada mes, y los meses sin valor reciente aparecen como filas grises. El SSN efectivo no se puede usar.

# 17 Potencia necesaria

La potencia de transmisión se varía en 10 pasos de 10 W a 10 kW, y se indica la potencia mínima que alcanza la REL objetivo para cada hora y frecuencia.



**Potencia necesaria · potencia mínima por frecuencia × UTC (W)**

Calcular la potencia necesaria

Para el trayecto del TX al RX1 de la derecha, calcula la predicción de 24 horas en diez pasos de potencia 1-2-5 de 10 W a 10 kW y muestra la menor potencia que alcanza la REL objetivo (10 ejecuciones del motor).

2026/11 · SSN 100 · Ajuste actual 1000 W · 2482.4 km · SNR requerida 39 dB·Hz · REL objetivo 90% · Modo de absorción a (compatible con Marine)

| MHz / UTC | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia mínima | 20<br>20.0 | 50<br>20.0 | 50<br>20.0 | 50<br>20.0 | 50<br>20.0 | 20<br>20.0 | 20<br>20.0 | 20<br>20.0 | 20<br>20.0 | 100<br>20.0 | 100<br>20.0 | 100<br>20.0 | 200<br>20.0 | 100<br>20.0 | 200<br>20.0 | 1k<br>8.0 | 1k<br>8.0 | 2k<br>8.0 | 5k<br>6.0 | 10k<br>6.0 | 5k<br>8.0 | 100<br>20.0 | 50<br>18.0 | 20<br>20.0 |
| 2.000 | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k |
| 4.000 | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k |
| 6.000 | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | 10k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 5k | 5k | 5k | 10k | 10k | 2k | 10k | >10k |
| 8.000 | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | 5k | 1k | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1k | 1k | 1k | 2k | 5k | >10k | 5k | 500 | 1k | 10k |
| 10.000 | 10k | >10k | >10k | >10k | >10k | 5k | 1k | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1k | 1k | 2k | 10k | >10k | >10k | 500 | 500 | 2k |
| 12.000 | 5k | >10k | >10k | >10k | 10k | 2k | 1k | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1k | 1k | 1k | 2k | 5k | 5k | 10k | >10k | >10k | 500 | 200 | 1k |
| 14.000 | 10k | >10k | >10k | >10k | 10k | 5k | 5k | 2k | 1k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | 1k | 2k |
| 16.000 | 2k | 5k | 10k | 5k | 5k | 2k | 1k | 1k | 500 | 2k | 5k | 5k | 5k | 5k | 10k | 10k | 10k | >10k | >10k | >10k | >10k | 5k | 500 | 1k |
| 18.000 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1k | 1k | 5k | >10k | >10k | >10k | 200 | 50 | 50 |
| 20.000 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1k | 2k | 10k | >10k | >10k | >10k | 100 | 100 | 20 |

La primera fila muestra, para cada hora, la potencia y (debajo) la frecuencia que requiere menos potencia. «>10k» indica que no se alcanza la REL objetivo ni con 10 kW. Cuanto más clara la celda, menos potencia se necesita.

Exportar CSV | Exportar JSON | Imprimir informe

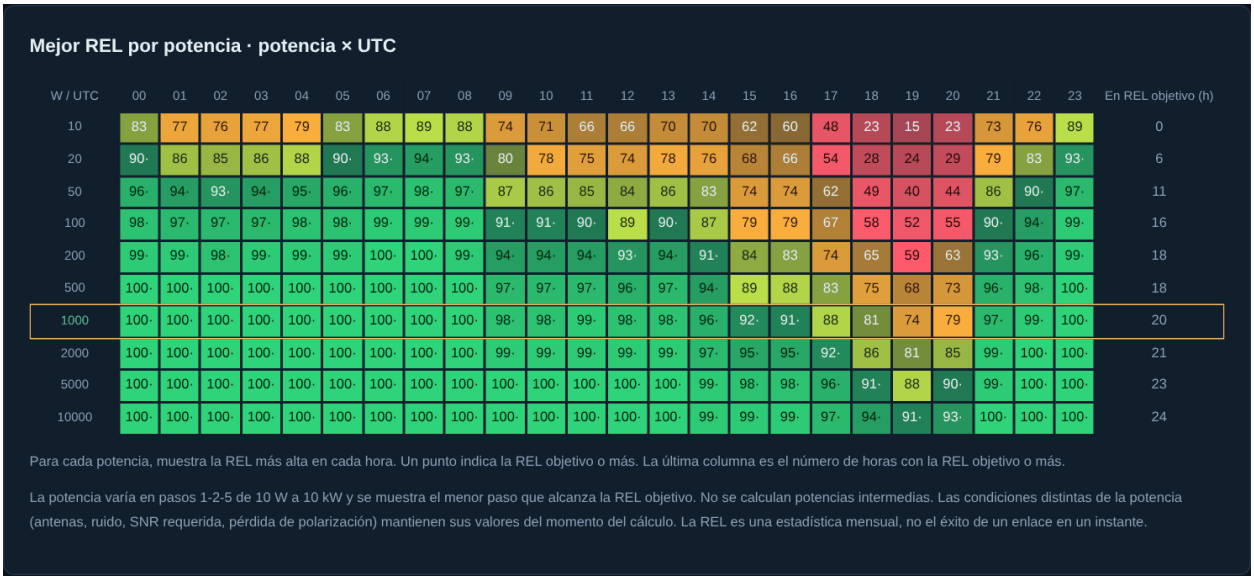
Figura 26 Potencia mínima (W) por frecuencia × UTC

1. Elija TX y RX1 a la derecha. La potencia de transmisión indicada a la derecha no se usa en el cálculo (se marca en la tabla como referencia).

2. En la pestaña «Potencia necesaria», pulse «Calcular la potencia necesaria». El motor se ejecuta 10 veces de forma sucesiva.

3. En la tabla superior, compruebe el paso más bajo (W) que alcanza la REL objetivo. «>10k» indica que no se alcanza ni con 10 kW. La fila superior, «Potencia mínima», indica la frecuencia y la potencia que necesitan menos potencia a esa hora.

4. En la tabla inferior, compruebe la mejor REL por hora para cada potencia y el número de horas en la REL objetivo o por encima. La fila con la misma potencia que el ajuste actual está enmarcada.



**Mejor REL por potencia · potencia × UTC**

| W / UTC | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | En REL objetivo (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 83 | 77 | 76 | 77 | 79 | 83 | 88 | 89 | 88 | 74 | 71 | 66 | 66 | 70 | 70 | 62 | 60 | 48 | 23 | 15 | 23 | 73 | 76 | 89 | 0 |
| 20 | 90· | 86 | 85 | 86 | 88 | 90· | 93· | 94· | 93· | 80 | 78 | 75 | 74 | 78 | 76 | 68 | 66 | 54 | 28 | 24 | 29 | 79 | 83 | 93· | 6 |
| 50 | 96· | 94· | 93· | 94· | 95· | 96· | 97· | 98· | 97· | 87 | 86 | 85 | 84 | 86 | 83 | 74 | 74 | 62 | 49 | 40 | 44 | 86 | 90· | 97· | 11 |
| 100 | 98· | 97· | 97· | 97· | 98· | 98· | 99· | 99· | 99· | 91· | 91· | 90· | 89 | 90· | 87 | 79 | 79 | 67 | 58 | 52 | 55 | 90· | 94· | 99· | 16 |
| 200 | 99· | 99· | 98· | 99· | 99· | 99· | 100· | 100· | 99· | 94· | 94· | 94· | 93· | 94· | 91· | 84 | 83 | 74 | 65 | 59 | 63 | 93· | 96· | 99· | 18 |
| 500 | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 97· | 97· | 97· | 96· | 97· | 94· | 89 | 88 | 83 | 75 | 68 | 73 | 96· | 98· | 100· | 18 |
| 1000 | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 98· | 98· | 99· | 98· | 98· | 96· | 92· | 91· | 88 | 81 | 74 | 79 | 97· | 99· | 100· | 20 |
| 2000 | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 99· | 99· | 99· | 99· | 99· | 97· | 95· | 95· | 92· | 86 | 81 | 85 | 99· | 100· | 100· | 21 |
| 5000 | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 99· | 98· | 98· | 96· | 91· | 88 | 90· | 99· | 100· | 100· | 23 |
| 10000 | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 99· | 99· | 99· | 97· | 94· | 91· | 93· | 100· | 100· | 100· | 24 |

Para cada potencia, muestra la REL más alta en cada hora. Un punto indica la REL objetivo o más. La última columna es el número de horas con la REL objetivo o más.

La potencia varía en pasos 1-2-5 de 10 W a 10 kW y se muestra el menor paso que alcanza la REL objetivo. No se calculan potencias intermedias. Las condiciones distintas de la potencia (antenas, ruido, SNR requerida, pérdida de polarización) mantienen sus valores del momento del cálculo. La REL es una estadística mensual, no el éxito de un enlace en un instante.

Figura 27  Mejor REL por potencia

No se calculan potencias intermedias entre pasos. «200» significa que no se alcanza con 100 W pero sí con 200 W. No se considera la potencia admisible del transmisor, la alimentación ni la normativa radioeléctrica.

# 18 Sitios candidatos

Manteniendo fija la TX actual (y RX1 en el relevo), compare cuál de los preajustes de ubicación registrados llega mejor como sitio receptor o sitio de retransmisión.




Figura 28 Función del candidato y selección de sitios candidatos

1. Elija la «Función del candidato». Sitio receptor (TX→candidato) ejecuta el motor una vez por candidato, y sitio de retransmisión (TX→candidato→RX1) dos veces.

2. Elija hasta 10 candidatos entre los preajustes de ubicación. Las ubicaciones TX y RX1 y las estaciones móviles no se ofrecen como candidatos.

3. Pulse «Comparar candidatos» para ordenarlos por número de horas en la REL objetivo o por encima (en caso de empate, por mayor REL media).

4. Las 24 casillas de cada fila son la REL de la mejor frecuencia en cada hora. En el relevo se muestra el menor de los dos saltos.

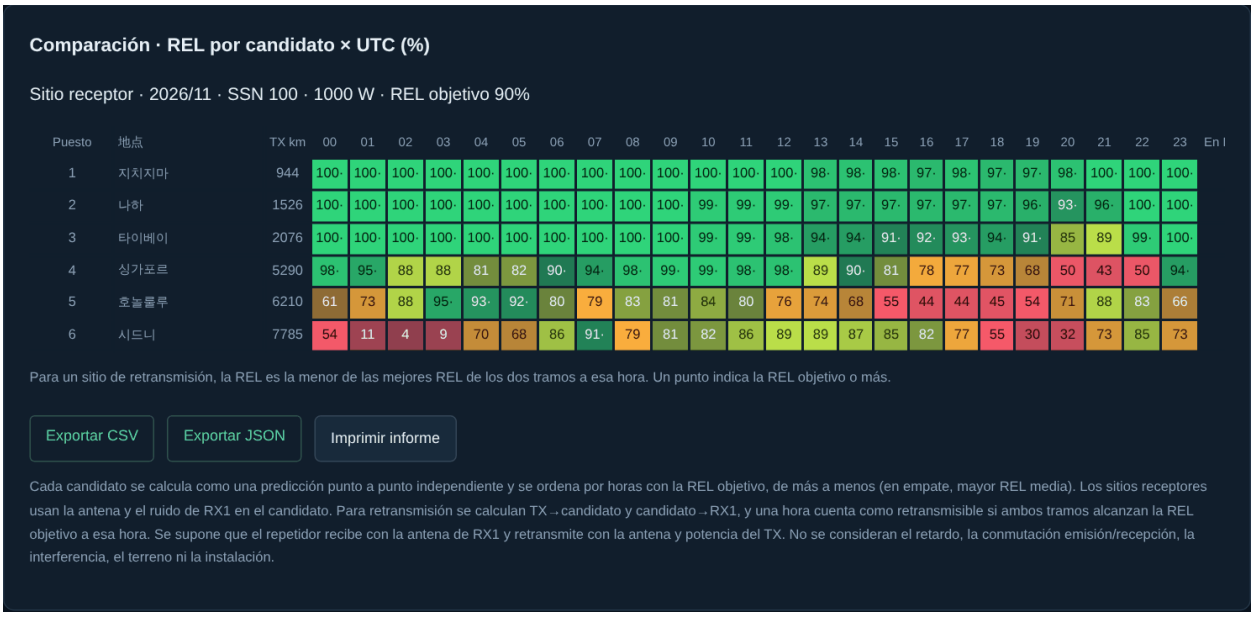



Figura 29 Resultados de la comparación (REL por candidato × UTC)

Los sitios candidatos usan la antena y el ruido de RX1. No se consideran las diferencias de terreno, entorno de ruido ni condiciones de instalación.

# 19 Registro y edición de preajustes de ubicación

Las coordenadas y los nombres de las ubicaciones se reúnen en «Preajuste de ubicación». Introduzca las latitudes sur y las longitudes oeste como números negativos.

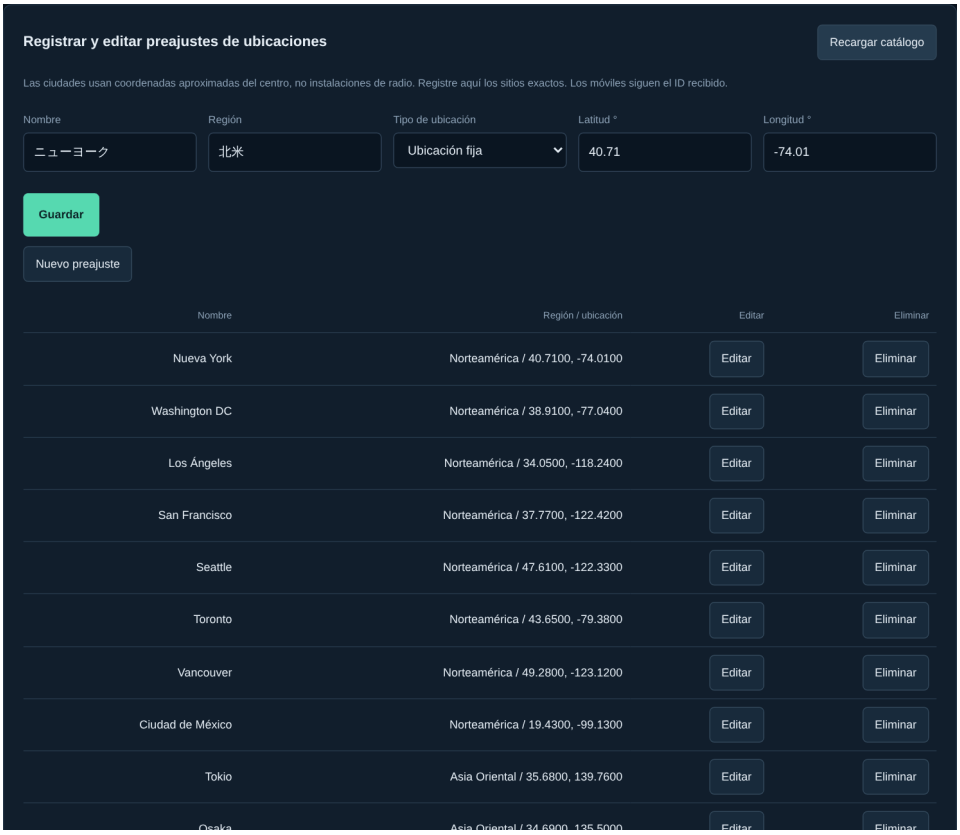



Figura 30 Pantalla de edición de preajustes de ubicación (principio de la lista)

1. «Nuevo preajuste» vacía los campos; introduzca el nombre y la región.

2. Para una ubicación fija, introduzca la latitud y la longitud. La latitud para la predicción va de −89 a 89°.

3. Para elegir «Estación móvil recibida», seleccione la estación recibida y registre la referencia de posición.

4. Pulse «Guardar» y use la ubicación en la selección de ubicaciones de la derecha. Gestione los elementos existentes con editar y eliminar en la lista.

> Las ciudades iniciales tienen coordenadas aproximadas. Para usar posiciones reales de estaciones, registre sus propias ubicaciones. Si hay conflicto por ediciones simultáneas, recargue la lista y edite de nuevo. Se pueden registrar hasta 200 ubicaciones.

# 20 Preajustes de antena y tablas de ganancia

Registre el modelo, las dimensiones, las condiciones de instalación y la corrección de ganancia en «Preajuste de antena». La figura muestra un dipolo horizontal de 20 m de longitud total.




Figura 31 Campos de registro de antena

1. Con «Nuevo preajuste», elija el nombre y el modelo base. Hay modelos omnidireccionales (látigo, isotrópica, monopolo vertical, dipolo vertical) y directivos (dipolo horizontal, logoperiódica horizontal, L invertida, hilo largo inclinado, tabla de ganancia).

2. En los modelos con dimensiones, introduzca la longitud total en m, la altura sobre el suelo / del punto de alimentación en m y las constantes del suelo. En los modelos directivos, elija la dirección principal de radiación entre «Azimut fijo» y «Hacia la otra estación».

3. Introduzca la corrección de ganancia, compruebe su fundamento y que no haya doble cómputo, y guarde.

4. Asigne la antena a TX o RX en la selección de antenas de la derecha y recalcule.

### Tablas de ganancia (diagramas medidos o analizados)

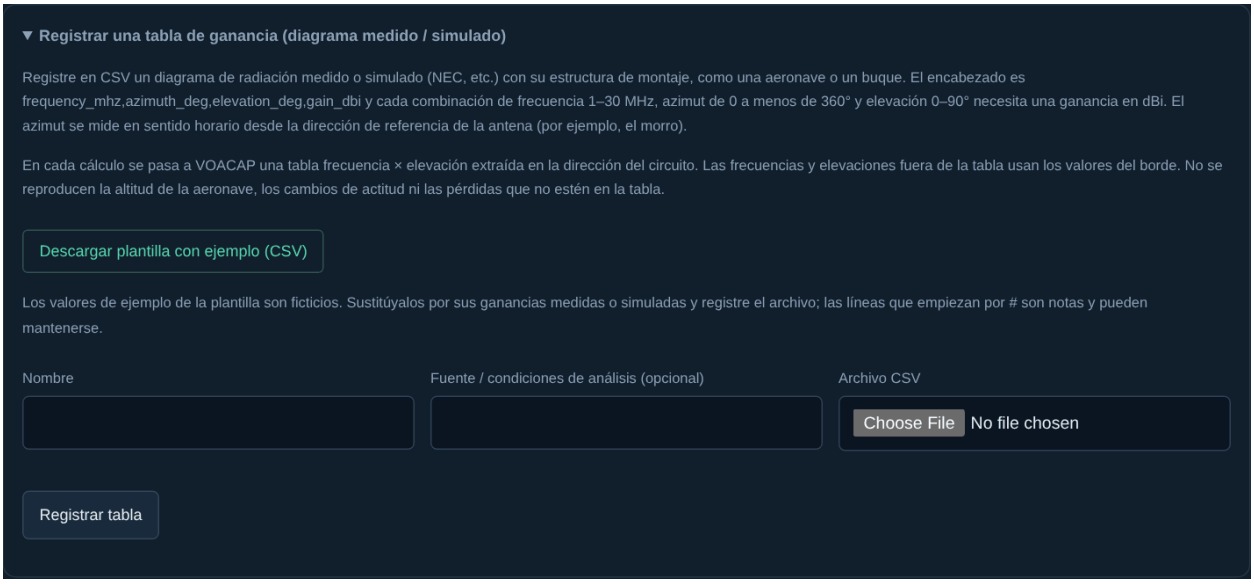



Figura 32 Registro de una tabla de ganancia y plantilla CSV

1. Guarde la plantilla con «Descargar plantilla con ejemplo (CSV)».

2. Con el encabezado frequency_mhz,azimuth_deg,elevation_deg,gain_dbi, sustituya los valores por ganancias (dBi) medidas o analizadas con NEC o similar.

3. Indique el nombre, la fuente / condiciones de análisis y el archivo CSV, y pulse «Registrar tabla».

4. Elija «Tabla de ganancia» como modelo base de la antena, asigne la tabla registrada y guarde.

Distinga la longitud física, la longitud eléctrica y la altura de instalación. No se reproducen automáticamente detalles como el fuselaje o el casco, los acopladores, la ROE o los radiales. Fuera del rango de la tabla de ganancia se usan los valores extremos de frecuencia y elevación. Se pueden registrar hasta 200 antenas.

# 21 Actualización del clima espacial y de los datos externos

Obtenga los datos externos en «Condiciones y clima espacial». Distinga los valores de los proveedores externos del SSN adoptado en el cálculo.

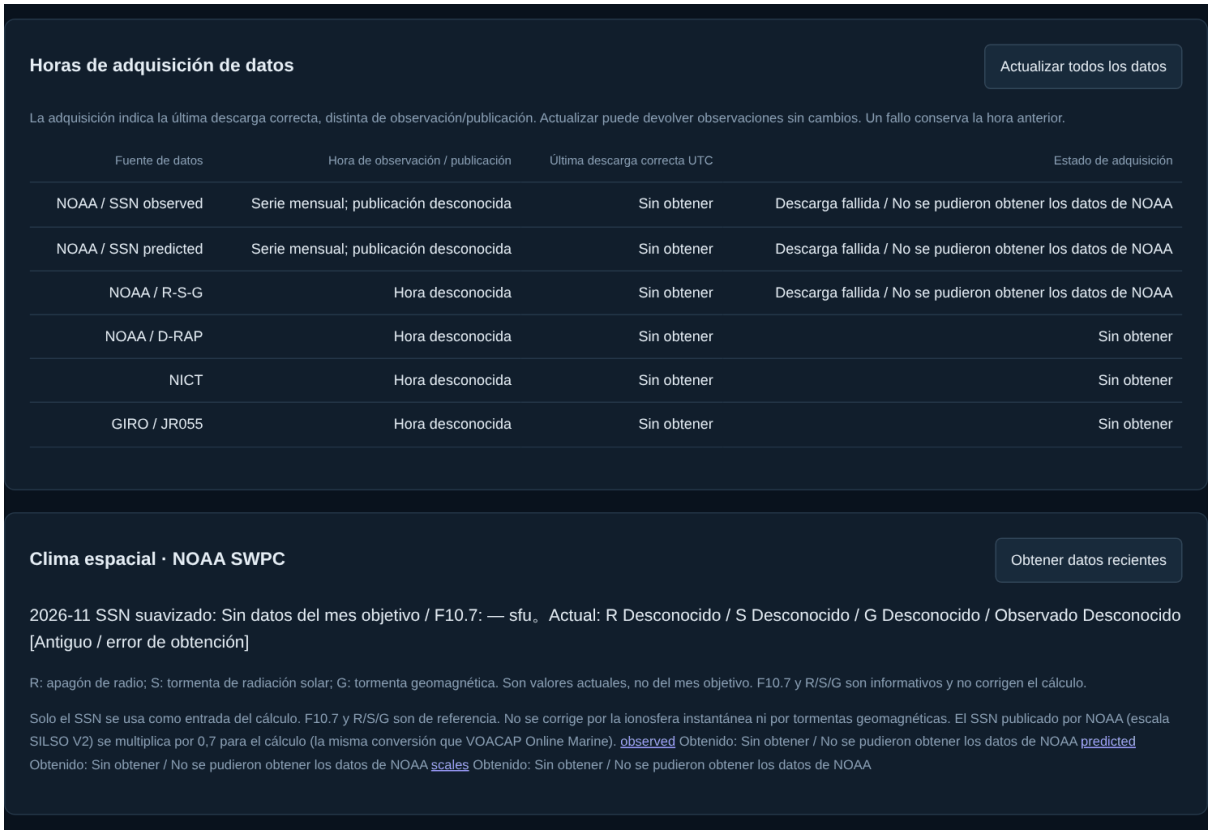



Figura 33 Horas de obtención de datos externos y clima espacial (ejemplo antes de la descarga)

1. «Actualizar todos los datos» actualiza a la vez NOAA, las observaciones de Japón y lo demás. También se pueden usar los botones de obtención individuales.

2. Compruebe por separado la hora de observación / publicación y la «hora de la última obtención correcta». Las horas están en UTC.

3. Si un proveedor actualiza con retraso, los valores observados siguen siendo antiguos aunque la hora de obtención sea reciente. En caso de fallo se conserva la hora de la última obtención correcta.

4. Para usar el SSN suavizado de NOAA en el cálculo, cambie el origen del SSN a NOAA y calcule.

> F10.7, R (apagones de radio), S (tormentas de radiación solar) y G (tormentas geomagnéticas) se muestran solo como referencia. No se usan para ninguna corrección adicional de la propagación. El SSN automático de NOAA requiere que coincida el mes objetivo y no se sustituye en silencio por valores diarios ni de meses contiguos.

## Observaciones ionosféricas y absorción

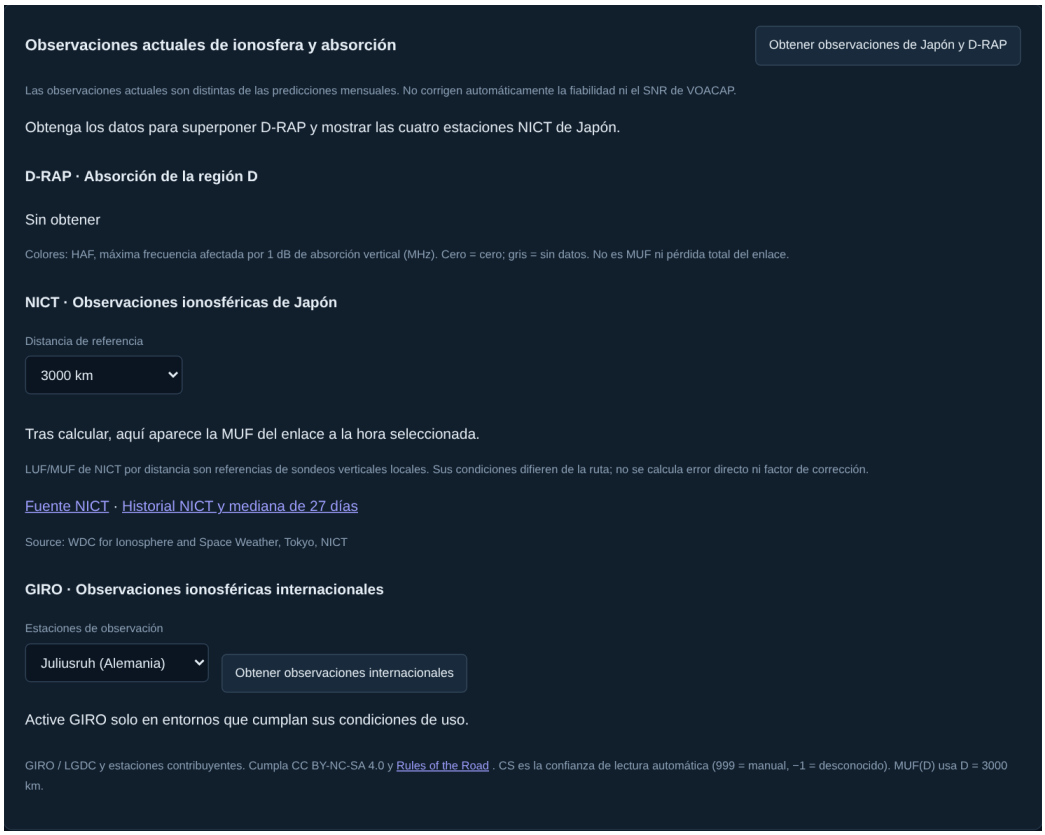



Figura 34  Controles de D-RAP, NICT y GIRO

1. «Obtener observaciones de Japón y D-RAP» obtiene las cuatro estaciones de observación japonesas y la información de absorción.

2. «Absorción D-RAP» en el mapa muestra la cuadrícula. El color es la HAF, no la pérdida de todo el enlace ni la MUF.

3. En NICT, elija una distancia de propagación de referencia y compruebe LUF/MUF. Compruebe también la hora de observación y los datos que faltan.

4. En GIRO, en un entorno donde se haya habilitado cumpliendo sus condiciones, elija una estación de observación y pulse «Obtener observaciones internacionales». El SSN efectivo se calcula a partir del foF2 obtenido aquí.

> GIRO está deshabilitado por defecto. Compruebe sus condiciones de uso, obtenga el permiso necesario, indique HF_GIRO_ENABLED=1 en .env y reinicie. Los valores observados no corrigen automáticamente la REL/SNR de VOACAP.

# 22 Preparación de la pasarela e inicio de sesión

La recepción de posiciones externas y su entrega a la aplicación principal corren a cargo de una pasarela independiente. Para los cálculos habituales entre ubicaciones fijas no se necesitan tokens. No está disponible en la versión pública.

| Parámetro | Uso y condiciones |
|---|---|
| HF_POSITION_INGEST_TOKEN | Transmisor externo → pasarela. Al menos 32 caracteres. |
| HF_POSITION_GATEWAY_TOKEN | Aplicación principal → pasarela. Al menos 32 caracteres y distinto del token de recepción. |
| HF_GATEWAY_UI_PASSWORD | Inicio de sesión en la administración web. Al menos 16 caracteres y distinto de ambos tokens. |
| HF_POSITION_MAX_AGE_SECONDS | Validez desde la hora de observación. 300 segundos por defecto, de 10 a 86400 segundos. |

Defina lo anterior en .env u otro archivo en la raíz del proyecto y aplíquelo con docker compose up -d --build. No incluya valores secretos en Git, en documentos con capturas de pantalla ni en las URL de envío.

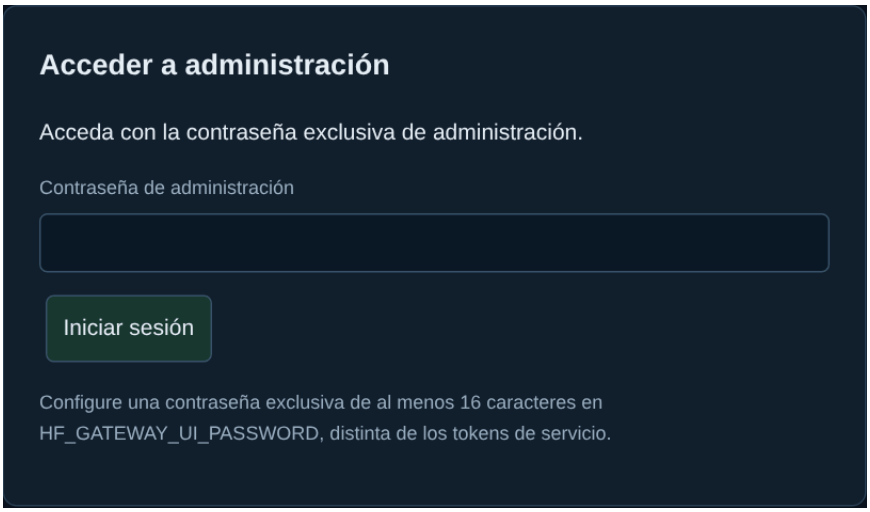



Figura 35 Pantalla de inicio de sesión de la pasarela

1. Abra http://localhost:18083 e inicie sesión con la contraseña de administración.

2. En el mismo equipo, abra http://localhost:18082/api/positions y compruebe una respuesta normal con schema_version igual a 1.

3. Tras un envío externo, compruebe que la estación recibida aparece también en la aplicación principal.

> healthy y /api/health solo comprueban que la base de datos funciona y no garantizan el éxito de la autenticación por token. Entre contenedores se usa position-gateway:8001, independientemente del cambio del puerto publicado en el host.

# 23 Uso de la pantalla web de la pasarela

La pantalla de administración gestiona el formato de entrada y el estado de recepción de cada estación. No es necesario introducir los tokens de servicio en el navegador.

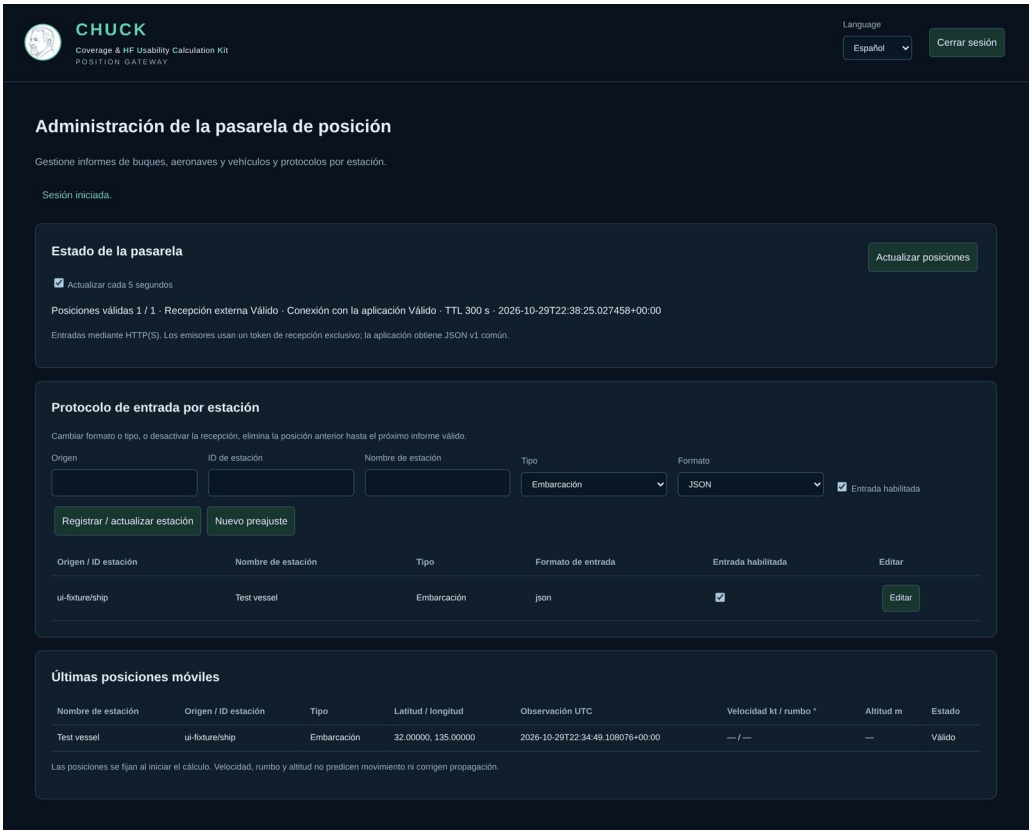



Figura 36 Estado, ajustes de estaciones y últimas posiciones en la pantalla de administración

1. Introduzca el origen de envío source y el ID de la estación, su nombre y el tipo: buque, aeronave o vehículo.

2. Elija el formato entre JSON, GeoJSON y NMEA 0183 RMC, compruebe «Entrada habilitada» y guarde.

3. «Editar» en la lista carga una estación existente. Cambiar el formato o el tipo, o deshabilitarla, descarta la posición anterior.

4. Compruebe la última posición, la hora de observación y la caducidad. La actualización cada 5 segundos se puede detener.

5. Cierre la sesión al terminar. La sesión caduca al cabo de 1 hora y también se invalida al reiniciar.

Las estaciones NMEA deben registrarse antes del envío. Las estaciones JSON/GeoJSON pueden registrarse automáticamente con su primer informe válido. Use un único formato elegido para cada estación.

# 24 Uso de estaciones móviles en las predicciones

En «Estaciones móviles y entrada» de la aplicación principal, compruebe el estado de recepción y asigne las estaciones a TX/RX desde los preajustes de ubicación.

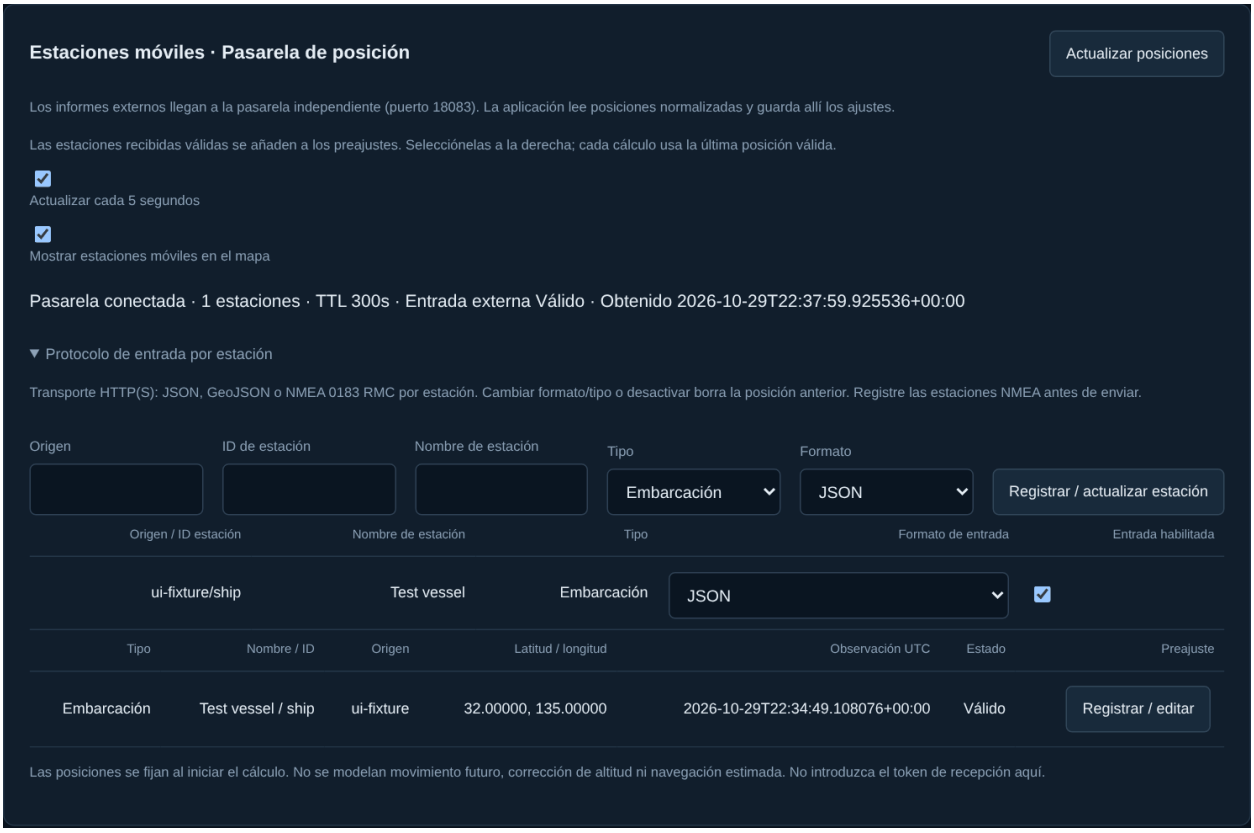



Figura 37 Lista de posiciones y ajustes de protocolo de la aplicación principal

1. Los transmisores externos envían las posiciones al puerto 18083 de la pasarela. Los POST de posición al antiguo puerto 18082 de la aplicación principal se han suprimido.

2. Compruebe las posiciones válidas con «Actualizar posiciones». Las estaciones recibidas válidas se registran automáticamente como preajustes de ubicación. «Mostrar estaciones móviles en el mapa» también las muestra en el mapa.

3. A la derecha, elija el preajuste de ubicación de la estación móvil (marcado con [M]) y compruebe que aparece «Sigue la última posición».

4. Ejecute la predicción. La posición y la hora de observación usadas se guardan con los resultados. Al volver a una ubicación fija se deja de seguir la posición.

> Las coordenadas JSON son lat/latitud y lon/longitud, y las coordinates GeoJSON van en el orden longitud, latitud. Las horas usan el formato ISO con zona horaria; en NMEA, envíe frases RMC válidas con suma de comprobación.
>
> Las posiciones de más de 300 segundos (por defecto) no se usan en los cálculos. La posición se fija al empezar el cálculo; no se calculan el recorrido de 24 horas ni las correcciones de propagación por la altitud de las aeronaves.

# 25 Configuración de la IA, el modelo y la clave API

Abra «Preajuste de antena» → «Leer catálogos y fichas con IA» → «Ajustes de IA, modelo y clave API».

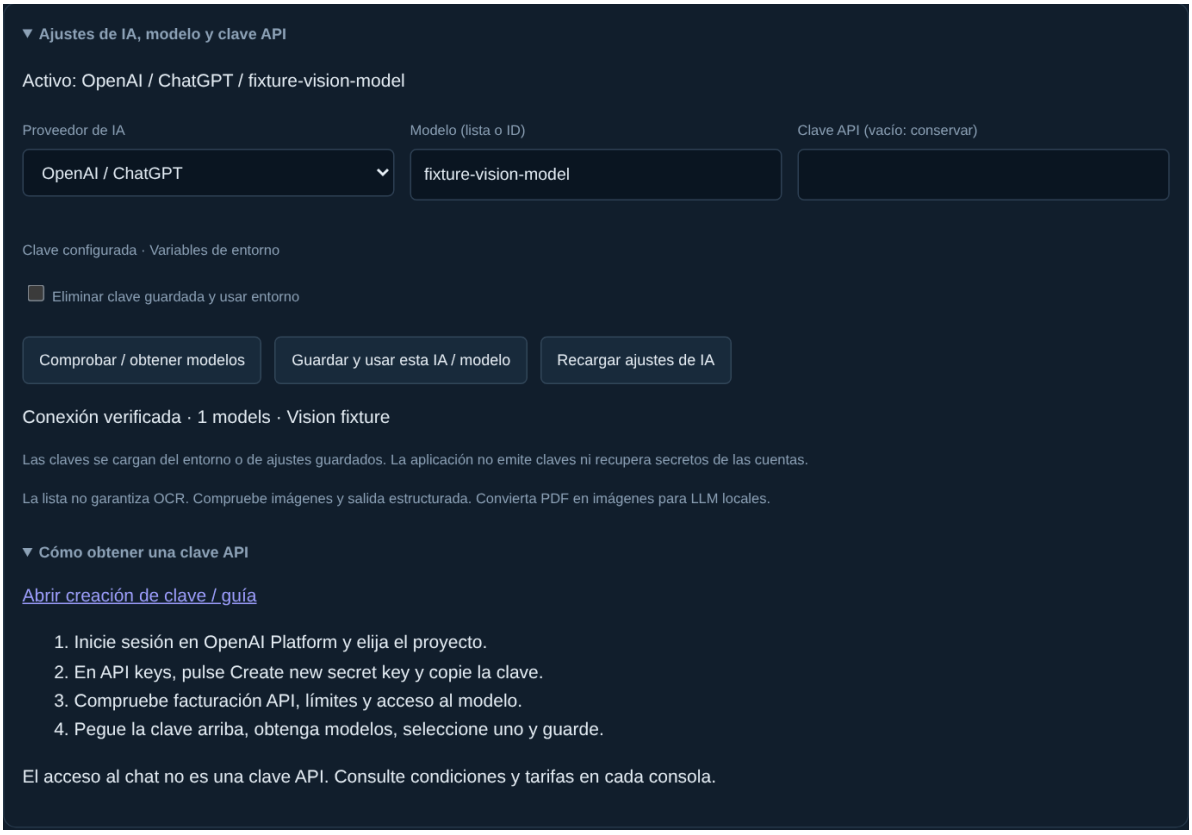



Figura 38 Pantalla de ajustes de IA (los nombres de modelos son ejemplos)

1. Elija la IA entre OpenAI/ChatGPT, Claude, Gemini y Local LLM.

2. Abra «Cómo obtener una clave API» e introduzca una clave emitida en la consola API del proveedor.

3. Pulse «Comprobar / obtener modelos» y elija un modelo que admita entrada de imágenes y salida estructurada. También puede introducir el ID directamente.

4. Pulse «Guardar y usar esta IA / modelo». Elegir una IA no basta para aplicarla al OCR.

| **Dirección** | **Emisión de clave o dirección** |
|---|---|
| OpenAI | https://platform.openai.com/api-keys |
| Claude | https://platform.claude.com/settings/keys |
| Gemini | https://aistudio.google.com/api-keys |
| Ejemplo de Ollama | http://host.docker.internal:11434 |
| Ejemplo local compatible con OpenAI | http://host.docker.internal:1234/v1 |

La obtención automática de claves consiste en leer los ajustes guardados o las variables de entorno. Los proveedores no emiten claves automáticamente y no se recuperan valores secretos. Compruebe la facturación y los límites de la API por separado de las suscripciones de chat como ChatGPT. Las claves guardadas no se almacenan cifradas.

# 26 Lectura y registro de documentos de antena

La importación crea candidatos. La lectura con IA por sí sola no registra nada como preajuste de antena.

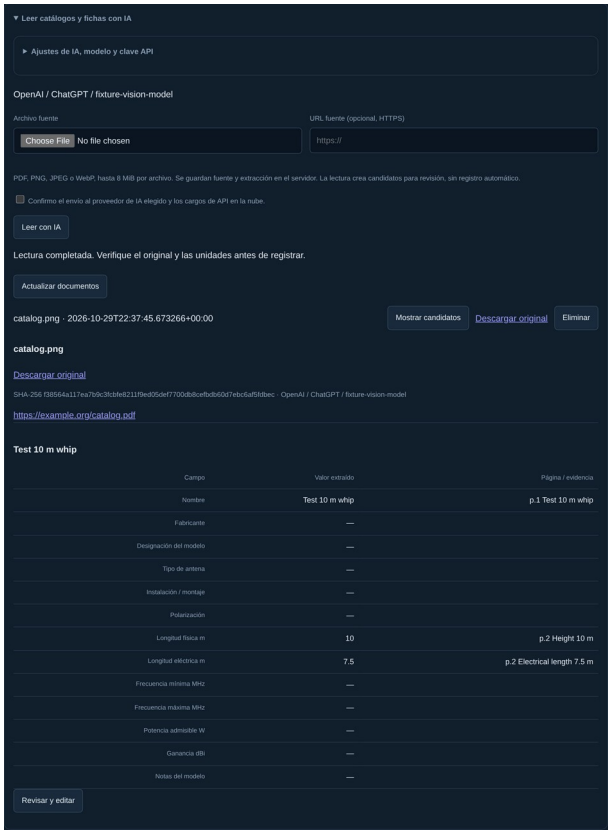



Figura 39 Candidatos leídos y páginas de origen (los valores leídos son ejemplos)

1. Elija el archivo del documento: PDF, PNG, JPEG o WebP, hasta 8 MiB por archivo. Un LLM local solo admite imágenes, por lo que los PDF se convierten en imágenes de página.

2. Si es necesario, anote la URL HTTPS de origen. No es una función que obtenga documentos automáticamente desde la URL.

3. Compruebe a dónde se envía el documento y el coste de la API, marque la casilla y pulse «Leer con IA».

4. Compruebe los valores, unidades y páginas de origen de los candidatos, y pulse «Revisar y editar».

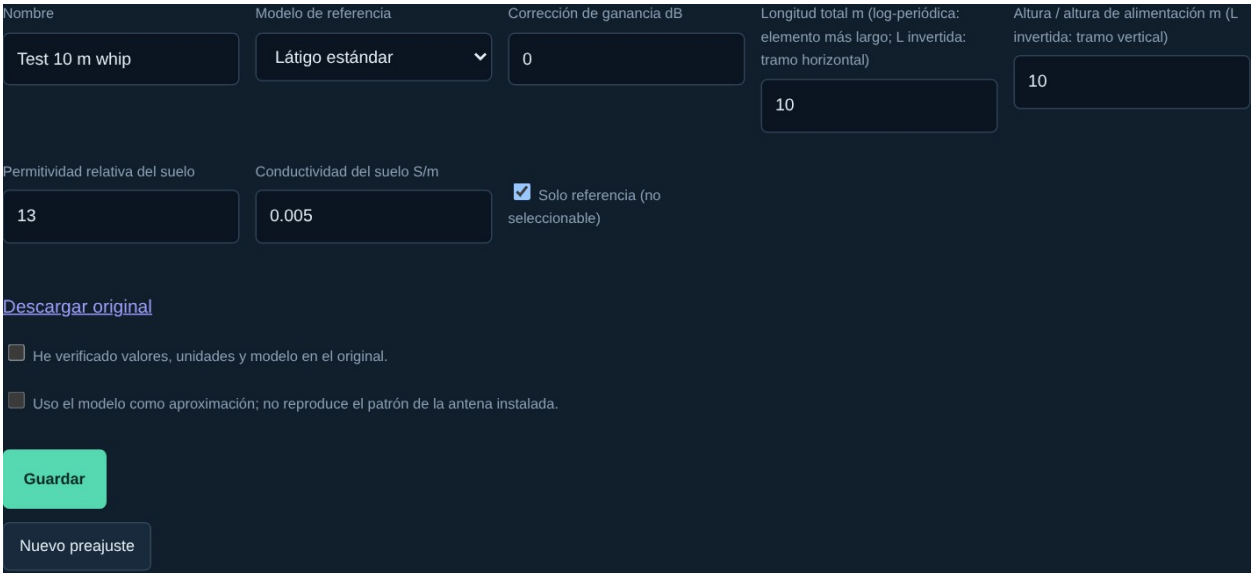



Figura 40  Campos de confirmación del original y del uso aproximado

1. Abra el documento del modelo con «Descargar original» y compare los valores, las unidades y las páginas de origen.

2. Corrija el nombre, el modelo base, la corrección de ganancia, las dimensiones y las condiciones de instalación, y marque la confirmación del original.

3. Para guardarlo como referencia, deje «Solo referencia» y guarde. Para usarlo en cálculos, configure un modelo y dimensiones adecuados, quite la marca de referencia, confirme que se usa como aproximación y guarde.

> No confunda longitud física total con longitud eléctrica, altura sobre el suelo, dBd con dBi, ni potencia de salida con potencia admisible. No rellene valores desconocidos con suposiciones; guárdelos como referencia. Los originales y los resultados de lectura se guardan en el servidor, hasta 50 documentos. Un documento no se puede eliminar mientras un preajuste lo use.

# 27 Historial de cálculos y recálculo programado

«Historial de cálculos» vuelve a mostrar las condiciones y los resultados guardados. El historial lista los 100 elementos más recientes; el número de elementos guardados es ilimitado.

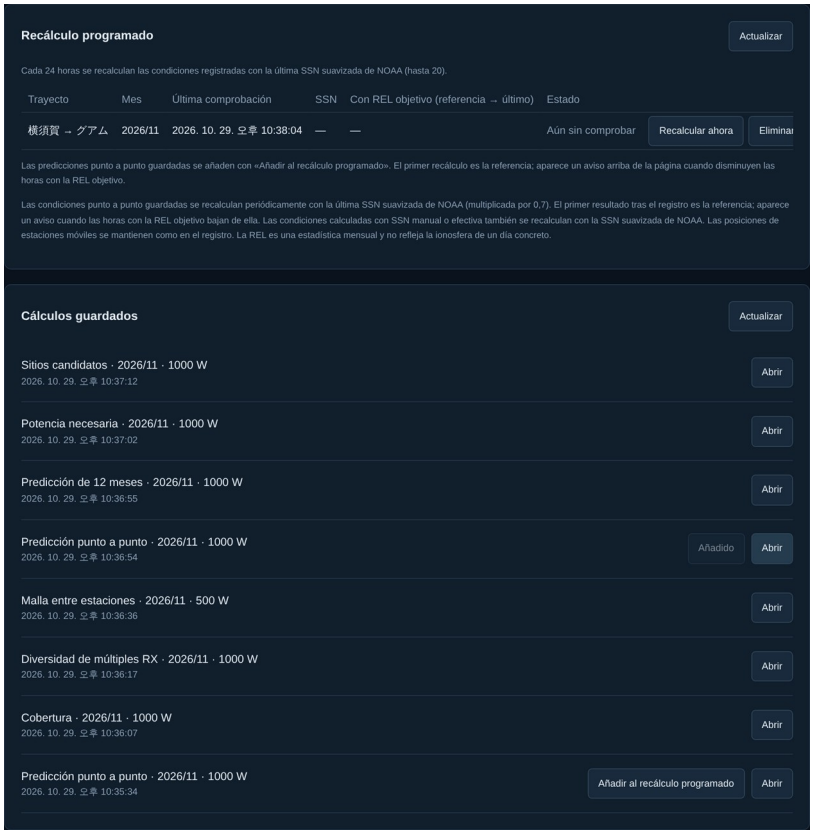



Figura 41 Recálculos programados y cálculos guardados

1. «Actualizar» obtiene la lista; pulse «Abrir» en el elemento deseado. Se pueden volver a mostrar resultados punto a punto, de diversidad, de malla, de cobertura, de 12 meses, de potencia necesaria y de sitios candidatos.

2. Compruebe las condiciones y los resultados en el momento del cálculo. Las posiciones de las estaciones móviles en ese momento también se conservan en los resultados.

3. Con «Añadir al recálculo programado» en una predicción punto a punto, el servidor recalcula cada 24 horas por defecto con el último SSN suavizado de NOAA. El primer recálculo tras el registro es la referencia.

4. Si el número de horas en la REL objetivo o por encima baja de la referencia, el estado pasa a «Disminuyó» y aparece un aviso en la parte superior de la pantalla. «Marcar como revisado» quita el aviso; también están «Recalcular ahora» y «Eliminar».

| **Forma de guardar** | **Qué se guarda** |
|---|---|
| Guardar ajustes | Guarda las condiciones introducidas y la selección TX/RX en ese navegador. No es una copia de seguridad del historial ni de las claves API. |
| Historial de cálculos | Guarda en el servidor las condiciones y resultados en el momento del |

| | |
|---|---|
| | cálculo (en el navegador en la versión pública). |
| CSV, JSON, informe | Para llevarse los resultados. No es una copia de seguridad completa de ubicaciones, antenas, ajustes de IA ni originales. |
| Volúmenes persistentes | Para conservar todo, incluidos ajustes y originales, haga copia de seguridad aparte de hf-data y gateway-data con el sistema detenido. |

Si no se puede obtener un valor reciente de NOAA, el estado es «Descarga fallida» y la referencia y las horas no cambian. Se admiten hasta 20 recálculos programados, y el intervalo se cambia con HF_WATCH_INTERVAL_HOURS (0 para detener). En la versión pública solo el administrador puede usar esta función.

# 28 Novedades

Con «Novedades», arriba a la derecha de la pantalla, puede ver el historial de funciones añadidas desde la versión inicial. Las funciones añadidas desde la última vez que lo abrió llevan la marca NEW, y su número aparece en el botón.

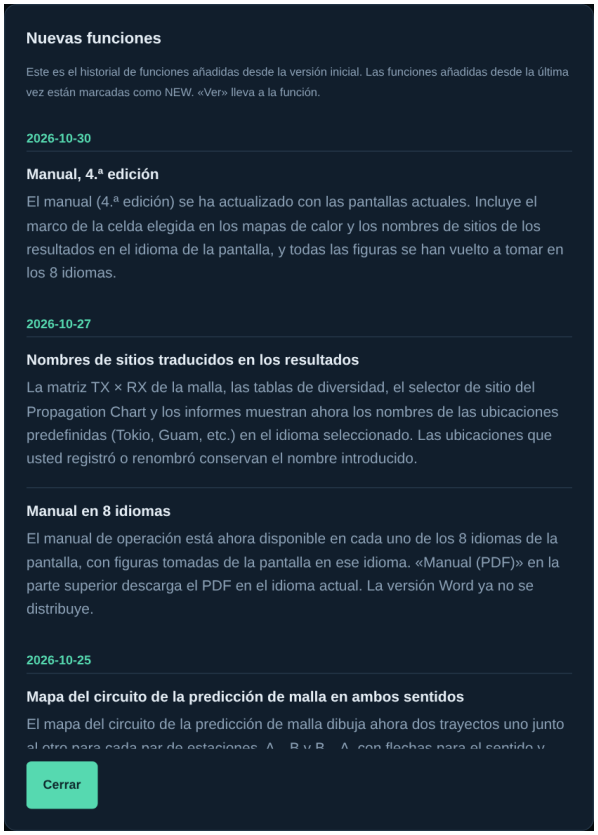



Figura 42 Novedades

1. Pulse «Ver» para ir a la pantalla de esa función.

2. «Cerrar» cierra la lista. Cuando hay funciones nuevas, también aparece un aviso en la parte superior de la pantalla.

# 29 Qué comprobar ante un error

Revise el error mostrado y los registros, y aísle la causa a partir de los ajustes relacionados.

| Síntoma | Comprobación y solución |
|---|---|
| Error YAML de Compose | Tras git pull --ff-only, ejecute docker compose config --quiet. Si modificó el archivo localmente, compruebe la sangría de environment, extra_hosts, etc. |
| La pantalla no se abre | Compruebe que Docker está en marcha, docker compose ps, los registros y los conflictos en el puerto 18082. Si cambió el puerto, cambie también la URL. |
| El motor no queda listo | Compruebe fallos de compilación y los registros. No juzgue el estado del motor solo porque la pasarela esté healthy. |
| Calculando o HTTP 409 | Espere a que termine el otro cálculo. Si hay conflicto en los ajustes guardados, recargue y edite de nuevo. |
| No se puede calcular en la versión pública | Compruebe si se alcanzó el límite de cálculos. Los cálculos de malla, 12 meses, potencia y sitios candidatos consumen varios cálculos a la vez. |
| El informe no se abre | Permita las ventanas emergentes de esta página en el navegador. |
| No se puede calcular una estación móvil | Compruebe la última posición, la hora de observación, la caducidad de 300 segundos, que la estación esté habilitada y la latitud ±89°. |
| HTTP 503 en el enlace de posiciones | Compruebe que el token de la aplicación principal coincide en ambos servicios, tiene al menos 32 caracteres y es distinto del token de recepción. |
| HTTP 401 en la entrada de posiciones | Configure el token de recepción en el lado emisor. No sirven en su lugar el token de la aplicación principal ni la cookie de administración. |
| No se recibe NMEA | Registre primero la estación NMEA con el mismo source/id. Compruebe RMC, la suma de comprobación, el status y la fecha y hora. |
| Fallo al obtener NOAA | Compruebe la conexión HTTPS, el año y mes objetivo y el estado de la caché. Si es necesario, vuelva al SSN manual. |
| La lectura con IA no está disponible | Compruebe que la IA y el modelo estén guardados, la clave, el límite de la API, la compatibilidad con imágenes y salida estructurada, y que el archivo no supere 8 MiB. |
| No se puede conectar con el LLM local | Compruebe la dirección del host (no localhost dentro del contenedor), que esté a la escucha, el cortafuegos y el formato de la API. |
| No se puede elegir una antena de referencia | Es solo de referencia. No se puede usar en cálculos hasta que haya un modelo y dimensiones fundamentados y las confirmaciones necesarias. |

Consulta de registros: docker compose logs --tail=100 -f. Al pedir ayuda, anote el error, la hora, los pasos para reproducirlo y la versión usada, y elimine claves API, tokens y documentos confidenciales.

# 30 Comprobaciones antes de operar y condiciones de uso

Antes de usar los resultados o compartirlos externamente, compruebe las condiciones introducidas y las condiciones de uso de los datos.

### Comprobaciones antes del cálculo

1. Compruebe las ubicaciones y antenas TX/RX, el año y el mes, el SSN, la potencia y el ruido.

2. Distinga UTC de la hora de Japón, y compruebe la SNR requerida, la REL objetivo y que no haya doble cómputo de ganancias y pérdidas.

3. En las estaciones móviles, compruebe la hora de recepción y la caducidad; en las observaciones externas, la hora de observación y la hora de obtención correcta.

4. Recalcule tras los cambios y compruebe que las condiciones de los resultados y los informes coinciden con los ajustes deseados.

### Alcance de la predicción

VOACAP es un modelo estadístico mensual. No reproduce por completo las variaciones ionosféricas instantáneas, las tormentas magnéticas, el terreno ni las condiciones reales de instalación. Las frecuencias recomendadas, los planes de frecuencias de operación y los informes no determinan la asignación de frecuencias ni la autorización de operación.

### Difusión externa y redistribución

El código nuevo de la aplicación principal es MIT, pero el software incluido y los datos externos tienen condiciones propias. GIRO tiene condiciones como investigación no comercial y compartición. No trate los datos de terceros obtenidos a través de NOAA ni los datos de NICT como de uso ilimitado; compruebe la atribución y las condiciones.

Consulte «Condiciones y fuentes de datos externos» al pie de la pantalla. No publique tal cual los originales, las citas OCR, las posiciones de estaciones móviles, las claves API ni los ajustes guardados. Redistribuya el software siguiendo el procedimiento establecido de creación de paquetes.

### Exposición en la red

La aplicación principal presupone localhost y no tiene inicio de sesión individual. Para usarla en LAN, configure HF_BIND y HF_GATEWAY_BIND por separado y coloque delante la autenticación, HTTPS y el control de acceso necesarios. Para publicarla en Internet, use la configuración de la versión pública (docs/PUBLIC_DEPLOYMENT.md).

### Documentos detallados

Repositorio https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-
README.md / docs/MESH.md / docs/ANNUAL.md / docs/POWER.md / docs/SITES.md
docs/REPORT.md / docs/FREQUENCY_PLAN.md / docs/WATCH.md / docs/SPACE_WEATHER.md
docs/GATEWAY_PROTOCOL.md / docs/POSITION_INTERFACE.md / docs/AI_SETTINGS.md /
docs/ANTENNA_OCR.md
DATA_LICENSES.md / SOFTWARE_LICENSES.md / docs/REDISTRIBUTION.md

Las pantallas y los procedimientos de este manual corresponden a las pantallas de la fecha de la portada. Tras una actualización, obtenga la última versión con «Manual (PDF)» en la aplicación y consulte también el README y los documentos detallados.